
摘 要

液压油泵作为一般液压系统的动力元件，广泛应用于机械产品中。随着液压技术的不断发展与社会的进步，市场对于液压油泵提出了越来越高的需求，因此企业为了获得更高的经济效益与市场竞争力，需要持续改进并优化产品、降本增效。但在此过程中，许多企业对于客户的需求无法准确把握，导致新产品无法匹配客户需求；产品开发过程中风险未能有效管控，最终导致产品开发失败。

本文以 E 公司的液压油泵开发过程为研究对象，在相关理论和文献综述的基础上，在液压油泵开发过程中导入质量功能展开(Quality Function Deployment, QFD)工具，从客户角度明确产品的开发目标，从而确定新产品所需要达到的技术特征，此外利用客户对于技术特征与客户需求间的关系，为新液压泵概念设计提供依据；在产品的设计过程中导入潜在失效模式与影响分析(Design Failure Mode and Effects Analysis, DFMEA)工具，整合公司各部门的多学科知识，并邀请专家对新产品可能存在的风险进行评估，建立了液压泵的失效模型，并对液压泵失效模型中的风险项目提出改进意见，从而达到控制开发风险的目的。本文在液压泵产品开发过程中通过 QFD 与 DFMEA 的导入研究和实施，确保了最终开发的产品性能匹配客户需求，保障产品开发过程顺利进行，并且在此过程中积累的经验可以为后续研发过程的进一步改进奠定了良好的基础。

关键词：液压油泵，产品开发，质量功能展开，失效模式与影响分析

ABSTRACT

As a power component of hydraulic systems, hydraulic pumps are widely used in mechanical products. With the continuous development of hydraulic technology and social progress, the market has more requirement. In order to achieve higher economic benefits and market competitiveness, enterprises need to continuously improve their products, reduce costs and increase efficiency. However, in the process of product improvement, many new products fail to meet customer needs due to incorrect understanding of customer needs. There are also many development failures due to poor risk control, resulting in significant economic losses for enterprises.

This article takes the hydraulic pump development process of company E as the research object. Based on relevant theories and literature review, the Quality Function Deployment (QFD) tool is introduced into the hydraulic oil pump development process, clarifying the development goals of the product from the customer's perspective, and determining the technical features that the new product needs to achieve. In addition, the relationship between technical features and customer needs is utilized, Provide a basis for the conceptual design of the new hydraulic pump; In the process of product design, the potential failure mode and effects analysis (DFMEA) tool was introduced, the multidisciplinary knowledge of all departments of the company was integrated, and experts were invited to assess the possible risks of new products, the failure model of hydraulic pump was established, and improvement suggestions were put forward for the high-risk items in the failure model, so as to control the development risk. This article conducts research and implementation through the introduction of QFD and DFMEA in the development process of hydraulic pump products, ensuring that the final developed product performance matches customer needs, ensuring the smooth progress of the product development process. The experience accumulated during this process can lay a good foundation for further improvement in the subsequent research and development process.

Key Words: hydraulic pump; product development; QFD; DFMEA

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究的意义与价值	2
1.3 研究思路与框架	3
第 2 章 相关理论和文献综述	5
2.1 产品开发与质量管理中的工具	5
2.2 质量功能展开	7
2.2.1 质量功能展开定义	7
2.2.2 QFD 的核心工具——质量屋	7
2.2.3 QFD 开的发展与研究	9
2.3 故障模式影响分析	10
2.3.1 故障模式影响分析定义	10
2.3.2 DFMEA 的基本原则与操作方法	11
2.3.3 DFMEA 的要素	11
2.3.4 DFMEA 的发展与研究	12
2.4 本章小结	13
第 3 章 E 公司液压泵产品开发现状与问题	14
3.1 概述	14
3.2 E 公司闭式液压泵产品开发现状	15
3.3 E 公司闭式液压泵产品存在的问题	15
3.3.1 业务问题分析	15
3.3.2 产品问题	16
3.3.3 技术路线的更换	17
3.4 E 公司新产品开发流程	17
3.5 E 公司新产品开发存在的问题	18
3.5.1 产品设计开发的经验缺乏	18
3.5.2 工艺设计开发的经验不足	18
3.5.3 新产品的存在销售风险	19
3.5.4 新产品的项目管理能力不足	19
3.6 本章小结	19
第 4 章 利用 QFD 确定 E 公司产品开发目标	20
4.1 客户需求收集	20
4.2 设计需求权重确定	21
4.2.1 比较判断矩阵建立	21

4.2.2 需求重要度一致性校验	23
4.3 技术竞争力评估	26
4.4 技术特征转化	27
4.4.1 技术特征-客户需求相关性矩阵	28
4.4.2 技术特征-客户需求重要度矩阵	28
4.4.3 技术特征自相关矩阵	28
4.4.4 技术特征目标表确定	29
4.4.5 技术方案确定	30
4.5 本章小结	32
第5章 导入 DFMEA 工具分析 E 公司产品开发风险	33
5.1 液压泵 DFMEA 的主体思路	33
5.2 液压泵 DFMEA 的应用	34
5.2.1 策划与准备	34
5.2.2 结构分析	35
5.2.3 功能分析	37
5.2.4 失效分析	37
5.2.5 风险分析	38
5.2.6 优化	44
5.3 本章小结	46
第6章 结论与展望	47
6.1 结论	47
6.2 展望	48
参考文献	49
附录 A 技术特征-客户需求相关性矩阵	52
附录 B 技术特征-客户需求重要度矩阵	53
附录 C 技术特征自相关矩阵	54
附录 D 技术方案打分表	55
附录 E 液压泵边界图	57
致谢	58
个人简历、在读期间发表的学术成果	59

第1章 绪论

1.1 研究背景

液压技术是一种广泛应用于各类机械产品驱动的技术。一般液压系统的组成包含产生工作介质压力的动力元件，对于压力介质的方向、流量与压力进行调节控制元件，将工作介质的压力与流量转化为特定机械能形式的执行元件，完成监控、工作介质存储等的附件及工作介质组成。动力元件主要的功能为将外部原动机的扭矩与转速转化为液压油的压力与流量，在此过程中需要使用到液压泵。液压泵根据其流量是否可以调节可分为定量泵与变量泵，其结构主要分为齿轮泵、叶片泵与柱塞泵。由于其结构特性，柱塞泵的容积与总和效率较高，且可以在高压条件下工作，其变量结构也相对易于设计，因此在工程领域得到了广泛的应用。

如图 1.1 所示，随着国家基础建设的推进，工程机械行业的产值快速提升，作为工程机械重要部分的液压产品，同样随着产业扩张出现了高速发展。工程机械行业的扩张与成熟，对于液压元件的需求越发多样化，并对于成本与质量方面提出了更为严苛的要求，这意味着液压产品的客户需求产生了变化。在这种背景下，对于产品而言，一方面如何更好的满足客户需求，并将这种需求转化为产品成了每个液压产品企业需要关注的问题，另一方面由于市场的快速变化，客户的需求也随之改变，如何在保证产品开发质量的条件下加快产品的开发周期，也是赢得市场的关键。



图 1.1 国内工程机械销售额¹与液压行业规模以上企业工业总产值²

¹ 数据来源：中国工程机械工业协会

E 公司是一家从事液压产品生产的跨国企业，其产品线包含泵、马达、阀、接头与管材等，产品广泛应用于各类工程机械液压系统中，但其面向工程机械用途的重载闭式柱塞泵产品由于开发年代较早，因此在基本结构、材料选择与产品的性能等方面存在落后。目前市场上已经出现了多款性能、成本优于此产品的竞品，公司销售部门与 OEM 客户的沟通中发现客户出于价格或性能考虑已开始逐步引入竞品代替其产品。为保证产品的竞争力，E 公司决定开发一款新型重载闭式柱塞泵产品。

许多国内厂商在产品开发过程中由于客户信息收集不足，开发风险评估不到位或产品设计能力欠缺等问题，开发的产品无法匹配客户需求，最终导致生产成本过高、可维护性较差以及质量问题，同时产品变更的成本也会随开发进度大幅提升，因而合理有效的开发过程控制与产品风险管理很大程度上会提升客户满意度并降低开发过程中的损耗，高度匹配客户需求的产品也会同步促进企业进一步拓展市场，扩大竞争优势。

1.2 研究的意义与价值

本文通过质量功能展开（Quality Function Deployment, QFD）对液压泵的客户需求逐步分解转化为一系列工程特征[3]，分析各项功能对客户的重要程度，从而确定开发产品功能的优先级，并据此为产品设计、制造等步骤提供指导性方针。以此为基础的设计方法可以有效避免最终设计的产品偏离客户实际需求，降低开发过程中因目的不明确引起的开发风险，同时也避免了由于目标错误引起的后期变更所带来的不必要的开发成本损耗。

利用 QFD 方法确定对新产品的改进方向，可以在开发初期高效规划出新产品的质量特性，并依据质量特性合理分配开发资源，最终实现开发成本的有效控制。

在工程设计阶段，引入故障模式影响分析（Failure Mode and Effect Analysis, FMEA），通过对失效链的风险进行量化，循环改进分析可以降低产品开发中由于产品失效而引起的风险。产品失效将会给客户带来各种直接或者间接的损失并引发其对产品制造商的不满；而对于产品制造商来说，失效产品会带来客户对其索赔并损毁公司声誉，同时为了避免未来生产的产品带来进一步的损失，产品制造商还需要对已投产的产品进行改进，这又可能产生库存清理、工装模具更改、零件成本提升以及交货延期等问题。因此，失效分析在产品的设计阶段引入可以有效避免上述问题，从而实现高效把控产品开发风险。

综上所述，综合利用 QFD 与 DFMEA 工具可以从明确产品目标和控制产品风险

² 数据来源：中国液压气动密封行业协会

两个层面把控产品开发过程，以期最终产品在满足客户需求与达到质量预期的基础上合理分配开发资源，有效控制开发成本。

1.3 研究思路与框架

本文以 E 公司液压闭式泵开发过程为主要研究对象，在开发过程中应用 QFD 工具明确产品的开发目标，进入细节开发阶段引入 DFMEA 工具用于产品开发过程的风险控制。

在 QFD 的应用方面，以客户关于液压泵的相关需求为基础，利用质量屋将需求的重要度进行分解与排序，并以此为依据将其转化为技术参数作为产品设计阶段的设计输入；另一方面利用转化后的技术特征重要性排序对液压泵的主要设计方案进行选择，使设计方案更为贴合客户的需求。

在 DFMEA 的应用方面，以液压泵产品的结构为基础，从液压泵系统，子部件，零件三个层面分别识别各级各项的失效模式、失效影响与失效起因组成的失效链，并将存在上下级关联的失效链组合成为失效网。分析失效链的过程中，利用 DFMEA 的分析模型，从严重度、频度与可探测度三个方面进行分析评估每条失效链的风险，并采取合适的措施对风险超过限度的失效链进行优化改进，并重新评估其风险程度是否到达可接受的范围。

本文共有七个章节，具体内容如下：

第一章提出本文的研究背景、研究目的、研究意义以及基本研究结构。

第二章通过查阅相关文献与各类研究方法，介绍质 QFD 理论与故障模式影响分析的基本原理、实施手段以及最新研究成果，为后续章节的建模与分析提供坚实的理论基础。

第三章阐述 E 公司概况、液压泵产品开发现状及存在的质量问题。

第四章分析前期收集到的客户对于液压泵马达产品的需求，利用 QFD 理论进行产品分析，分解得到产品开发过程中各阶段目标。

第五章通过故障模式影响分析（DFMEA）识别产品中潜在的失效链，通过寻找减少或避免潜在失效的措施，降低产品开发的开发风险，并将上述过程文件化，为后续项目提供参考。

第六章总结 QFD 与 DFMEA 在 E 公司泵马达开发项目中所取得的成果与研究意义并总结其对其他项目的借鉴意义与应用前景。

第七章对本次研究进行分析与归纳。

综上所述，本文的技术路线如图 1.2 所示。

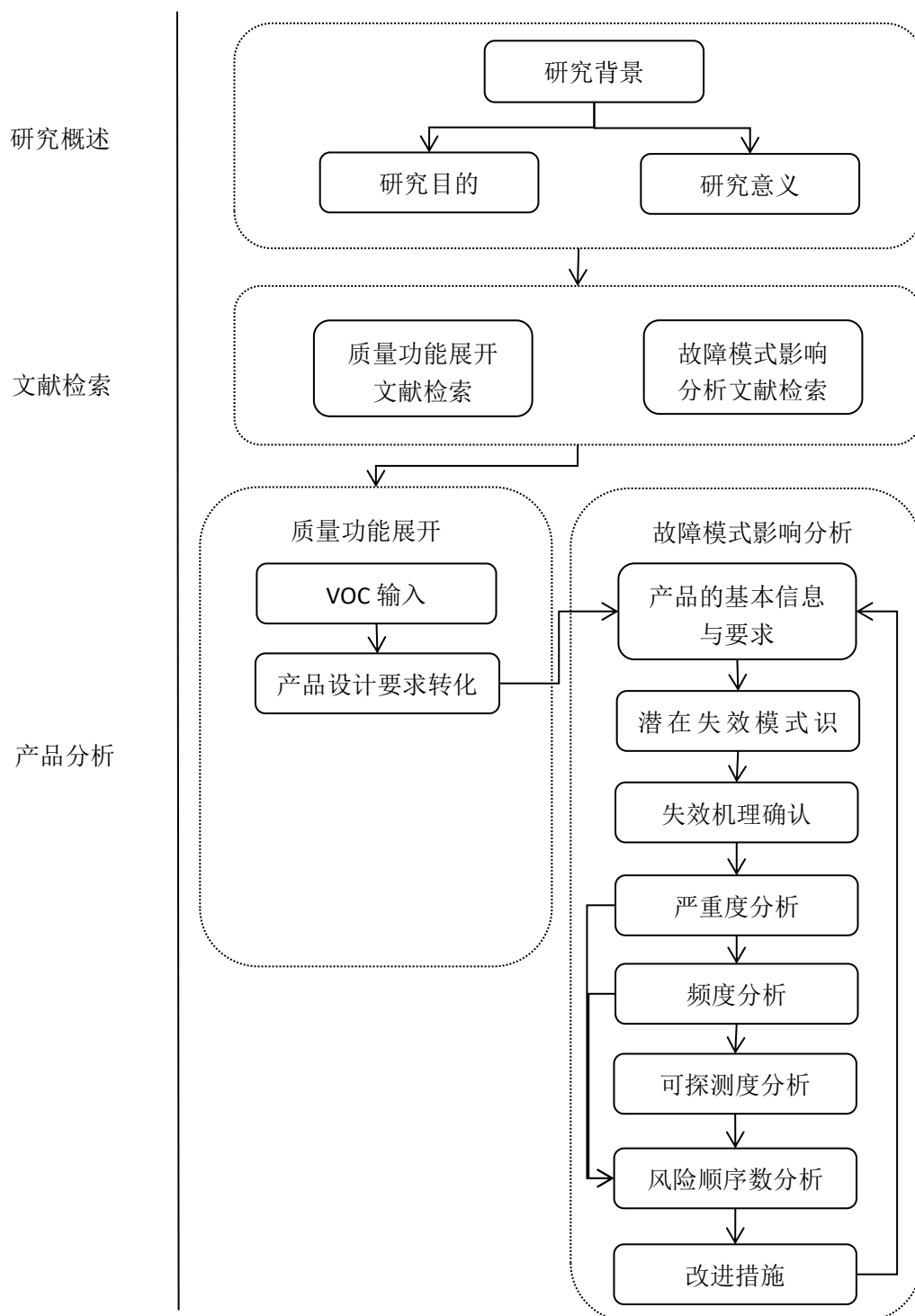


图 1.2 研究思路以及技术路线

第2章 相关理论和文献综述

2.1 产品开发与质量管理中的工具

在产品开发过程中,通过各类型工具的应用可以简化开发的过程,提高开发结果的质量。通过收集整理相关文献与资料,发现存在大量可应用于产品开发过程中的质量管理方法。除了本文中需要应用的 QFD 与 DFMEA 外,与产品质量管理相关的工具包含且不限于以下几种:

(1) PDCA 循环

PDCA 循环由美国统计学家沃特·阿曼德·休哈特提出,在爱德华兹·戴明宣传普及下获得了广泛应用。PDCA 循环通过计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)和行动(Action)四个步骤循环进行,不断改进以达到所开发的产品或者服务的质量提升。PDCA 的四个步骤的主要内容如下:

计划:明确需要改进产品或服务的目的与目标,并明确改进的方案与其实施的步骤。

执行:根据改进方案与其实施步骤进行具体实施,记录其过程与收集数据。

检查:通过评估收集到的数据,对计划的实施结果进行评价,确认其是否达到了计划目标。

行动:根据检查阶段的结果对实施阶段出现的问题进行改进,并对检查结果进行反思与总结,并为下一轮的改进计划提目标。

(2) 6Sigma 管理

20 世纪 80 年代,摩托罗拉公司的产品受到了日本公司的挑战,主要原因为日本公司在产品质量管理和成本方面具有优势。为了提高质量并降低成本,摩托罗拉公司于 1987 年创立了 6Sigma 质量管理方法,并使摩托罗拉公司的业绩在随后的十年间持续增长。

Sigma 代表统计学中的一个标准差。由于一般零件的加工误差符合正态分布,当一个零件的尺寸测量值的统计值的 ± 6 个标准差落于尺寸公差范围内时,可认为零件中每百万个零件中的超差零件的数量为 3.4 个,可以视作为“零缺陷”。标准差与合格率和失效率的对照如表 2.1 所示。

表 2.1 标准差与合格率和失效率对照表

公差带宽度	合格率 (%)	失效率 (PPM)
$\pm 1\text{Sigma}$	68.27	317300
$\pm 2\text{Sigma}$	95.45	45500
$\pm 3\text{Sigma}$	99.73	2700
$\pm 4\text{Sigma}$	99.9937	63
$\pm 5\text{Sigma}$	99.999943	0.57
$\pm 6\text{Sigma}$	99.9999998	0.002
$\pm 7\text{Sigma}$	99.999999997	0.000003

从统计学的结果来看,在进行 6Sigma 管理改进时需要让更多的标准差落于尺寸要求范围内,其实现方式主要有两种,第一种通过过程改进降低标准差大小以达到更多的标准差落于公差范围内的要求;第二种通过调整零件的尺寸统计平均值使其靠近理论要求的中值以达到同样的目的。

6Sigma 管理以流程管理为基础,依托 6Sigma 创新流程 DMEDI 以及 6Sigma 改善流程 DMAIC 两大工具精细化与量化企业的日常管理工作。其中 DMEDI 工具包含定义(Define)、测量(Measure)、探索(Explore)、开发(Develop)与执行(Implement)。而 DMAIC 工具包含定义(Define)、测量(Measure)、分析(Analyze)、执行(Improve)、控制(Control)五个阶段。

为了实现 6Sigma 管理的目标,需要通过分析确定造成影响的根本原因,并确定各种原因对于目标的影响程度,进而采取手段进行控制。这个过程中需要各种不同的团队的支持与合作,需要强调统计数据在问题解决中的重要性,所以在 6Sigma 管理的引入也是企业管理方式的改变,需要企业在管理活动的推进中打通各个业务部门之间的工作方式。

(3) TRIZ

TRIZ 由前苏联科学家根里奇·阿奇舒勒于 1946 年起研究分析各类发明专利中有关技术发展的规律、解决问题中的矛盾的原理,从而总结出的思维方法与解决问题的工具集。

TRIZ 的主要内容包含:最终理想解,技术系统进化法则,39 个通用的工程参数以及 40 个发明原理,物理保顿与分离原理,物-场模型分析工具以及 76 个标准解法,发明问题解决算法,科学效应库。

TRIZ 通过将归纳总结后的矛盾的一般解决方法应用于新问题的处理中,可以更为系统解决问题,提高创新的效率。在应用 TRIZ 中一般采用以下过程:

定义问题:确定问题的内容与范围。

分析问题:寻找问题的核心矛盾或者瓶颈。

查找问题解决方案:通过应用 TRIZ 总结的问题一般处理方法,为解决核心

矛盾或瓶颈寻找可行的方案。

生成可行方案：将可行方案细化，生成具体的新解决方案。

实施方案：将生成的可行方案进行实施，并评估问题是否解决。

(4) 可制造性设计

可制造性设计（Design For Manufacture）始于 20 世纪 90 年代的电子行业，由于产品工艺要求严格，产品迭代速度快，很多新设计的产品往往不满足制造规范导致废品率高，严重情况下可能出现质量问题。

面向制造的设计是一种通过在设计阶段考虑工艺制造过程影响，并将通过优化设计的方式提高产品的产品工艺性，并提高产品在制造时的质量，降低制造时的成本与风险。其应用方法一般采取以下过程：

产品设计分析：分析产品在制造过程中会遇到的潜在问题与加工难点。

确定制造要求：根据产品的设计要求与制造方式的分析，确定制造的方法与标准。

优化产品设计：通过优化产品结构、设计要求、材料要求，使其易于加工与装配。

设计检验与测试：确定产品的检验测试方法，确保其满足要求。

2.2 质量功能展开

2.2.1 质量功能展开定义

质量功能展开（QFD）是 20 世纪 60 年代由日本教授赤尾洋二与水野滋提出的一种开发满足客户需求的新产品或服务的质量管理方法。QFD 通过将“客户之声”尽早的引入产品或服务的开发过程中，通过对客户真实需求的挖掘，使 QFD 的分析结果指导开发的各个阶段，最终生产的产品特性高度匹配客户需求，达到提高客户满意度的目标。

2.2.2 QFD 的核心工具——质量屋

质量屋是 QFD 的主要工具，具体内容如图 2.1[1]所示：左墙包含客户需求及重要性划分；右墙包含客户竞争性相关的评估；天花板包含预期目标与技术特征；房顶包含技术特征之间相互关系的矩阵；地板包含技术竞争性的评估；地下室包含技术特征的可能性因素。通过将左墙的需求输入转为天花板的技术方案输出，结合右墙的竞品比较与地板的技术风险评估，从而获得合理有效的分解结果。

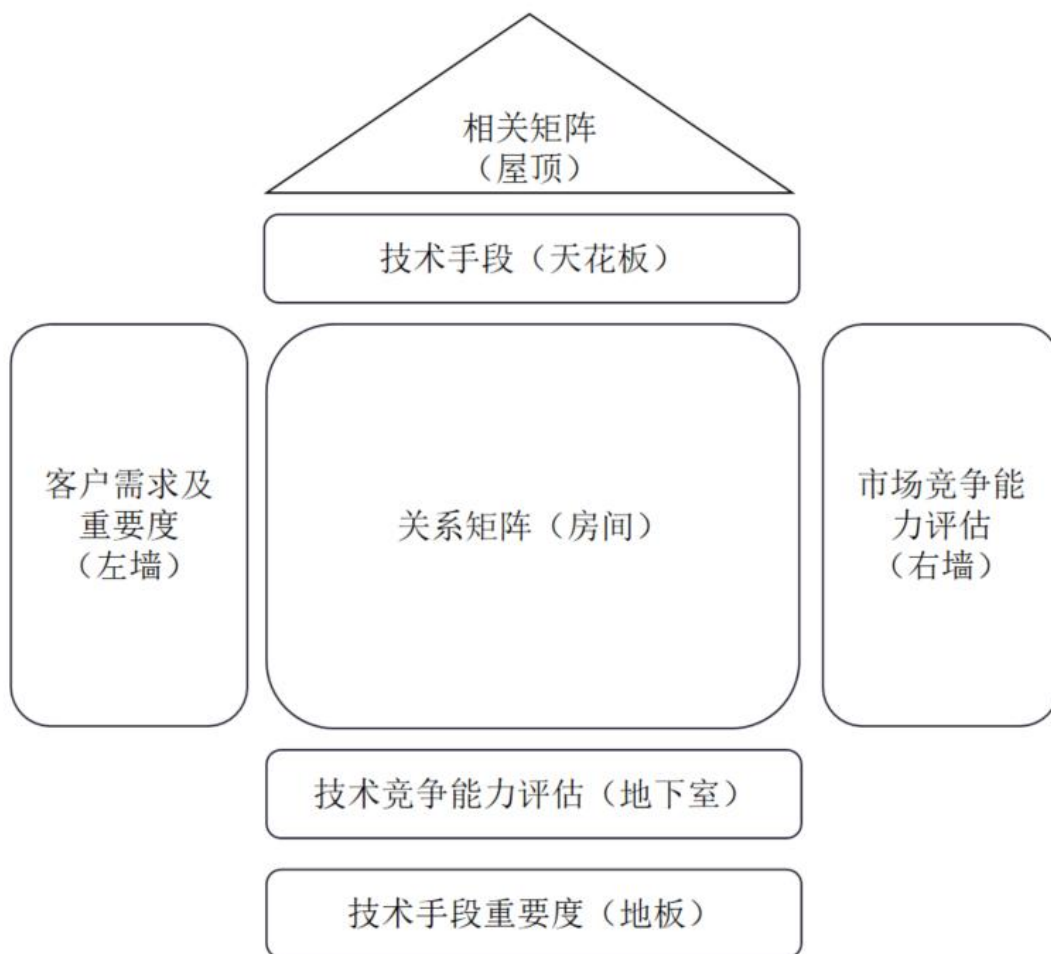


图 2.1 质量屋说明

QFD 的一般过程

QFD 应用一般包含以下 5 个过程：

- (1) 收集客户需求。当 QFD 小组确定了产品主要的直接与间接客户，企业内外部客户后，通过客户走访或问卷调查的方式收集客户对于待开发产品的直接需求，并以此作为下一阶段的依据。
- (2) 客户需求分析。QFD 小组受限于调查方式的局限性与被调查对象的立场等问题，直接获得的一手调查信息的效度与信度均可能存在问题，故需要对这些信息进行一定的过滤以及多角度对照，以便挖掘出客户的真实需求。
- (3) 转化产品设计要求。以客户需求为核心，利用质量屋工具，将客户需求转化为产品的设计要求，后续可以确定产品的规范文件及基本结构。
- (4) 转化零件要求。在产品设计要求与产品结构的基础上，通过质量屋将设计要求转化为产品零件尺寸与技术要求参数，下一步骤可完成产品的图纸及文件。
- (5) 转化工艺步骤。通过上一步产品零件尺寸与技术参数要求输入，分析零件的加工方法、工艺要求、整机的装配需求以及工装的设计要求，最终可获得产品全部工艺文件。

2.2.3 QFD 开的发展与研究

国内外学者对于 QFD 开展了大量的研究工作, Hassan[2]将 QFD 与 DFMEA 合并应用于产品开发过程中,通过分析用户的期望开发出目标产品,提升企业在行业中的竞争力。吴志新[3]将 QFD 与 SECI, DOE, QCC, FMEA, TRIZ 与 KANO 等质量工具联合使用对企业的产品或服务的开发过程进行质量管理,并通过案例分析的方式解释说明不同工具在联合应用时的操作方法与注意事项。邵家骏[4]以案例形式全面系统地介绍了 QFD 的原理、流程、评估方法。尉少坤、李淑娟[5]等认为传统 QFD 中依据专家经验确定客户需求权重的德尔菲法存在一定主观判断偏离客观实际的限制, α -方法存在量化困难,而客户调查法中客户本身难以正确评价自我对于产品重要性的问题,继而提出了通过层次分析法确定客户需求权重的理论。

随着 QFD 理论的不断成熟,众多学者在将其与产业融合方面做出了大量的研究。穆瑞[6]将 QFD 与熵理论结合运用于机电产品评价模型中,并应用 VB 工具进行自动化分析。路可欣[7]将 QFD 与设计结构矩阵相耦合,进行了液压四足机器人方向的设计研究。闫爽毅[8]将 QFD 结合 KANO 模型对养老院的服务进行研究,做出了将 QFD 与 KANO 模型应用于服务产业的尝试。王兵兵[9]将 QFD 应用于建筑施工过程,从业主需求出发进行分析,为建筑施工管理过程提供了一些新的方向与思路。张志成[10]将 QFD 应用于石化工程设计领域,对提高工程设计单位的客户满意度起到了借鉴作用。洪志生、苏强[11]等整理了服务质量管理的主要思路与一般分析改进方法,并通过 TQM, QFD, CIT 等工具强化了对服务的技术质量的改进。尤建新,王岑岚等[12]在跨国供应商的选择过程中引入了模糊 QFD 工具对供应商进行分析,剖析了供应商与企业的交互过程,并总结了企业与供应商之间的关系。唐信辉[13]将模糊 QFD 与感性工学综合应用于客户情感需求的形态设计中,进而为榨汁类产品提供了决策指导。张芳兰[14]将 E-QFD/TRIZ/FTOPSIS 模型结合,对于人机创新设计提供了新的解决方案和一般流程方法,并以厨房烟机灶具为例进行了案例分析。秦敬民[15]针对国内高校创业教育缺乏质量评价的问题,基于 QFD 理论提出了 DEA-AHP-EAHP 评价模型,并以山东省部分高校为例进行了创业教育的质量评价。王增强[16]针对产品规划阶段对于可获得信息的模糊与不确定性,通过使用语言评估标度、拓展变量与不确定语言变量对客户调查数据进行分类与量化分析,从而对客户的潜在需求进一步挖掘,以期最终使产品产生更高的经济效益。周红宇[17]在采茶机的设计过程中引入了 QFD, NAGS-II 与 TOPSIS 方法,从客户角度对零部件进行打分并以此为依据进行产品优化,为复杂农用机械的开发设计提供了设计参考。Leonardo F[18]在电动巴士的设计过程中引入了

QFD 与 SDE 工具,评价了现有的多种巴士的优劣并提出了对于电动巴士的新型供电方式 MBS。

通过对 QFD 的相关文献的研究,发现 QFD 工具是一种明确液压泵产品开发目标的适当方法。在本次研究中,通过对于液压泵产品的客户需求进行分析研究并建立分析模型,提高最终客户对于产品的满意度并提高产品竞争力。

2.3 故障模式影响分析

2.3.1 故障模式影响分析定义

故障模式影响分析 (Failure Mode and Effect Analysis) 是一种产品可靠性分析与评估的方法。FMEA 最早起源于 FMECA, 由美国格鲁曼公司用于飞行器航电系统中导致失效的风险的分析过程, 后续在上世纪六十年代由美国国家宇航局 (NASA) 开始将其应用于航天项目。随着 FMEA 的发展与广泛应用, 国际标准化组织 (ISO) 也将 FMEA 引入了产品审核项目, 并在 ISO14000 中将其作为分析工具。在汽车行业中, 同样将 FMEA 引入了 ISO/TS16949 中。

FMEA 对于失效分析风险判断的主要手段是对“失效”进行量化分析, 在分析时主要从失效发生时的严重程度、频度与失效可被发现的难易程度三方面来判断失效潜在的风险。通过对上述方面的量化打分来计算风险指数, 从而将失效引起的风险进行优先度分级, 并对各级的风险提出改进、解决目标。当目标确定后, 再结合具体风险提出针对性改进意见, 从而指导完成整个产品的改进过程, 达到降低风险的目的。

在实际应用中, 根据 FMEA 的应用方向区分, 一般分为三类。

(1) 系统 FMEA (SFMEA), 主要应用于产品规划。其应用过程中将系统分成若干单元, 通过假设每个单元的失效, 以便确定系统中各个单元之间失效的逻辑关系, 从而分析系统的失效模式与失效原因。

(2) 设计 FMEA (DFMEA), 主要应用于产品开发。通过故障模式分析与故障影响分析两方面对潜在的风险进行评估, 然后通过相应措施将风险较大的潜在故障风险降低的过程。DFMEA 注重事前管控, 通过先于真实风险发生之前的风险控制行为降低产品的风险。

(3) 工艺 FMEA (PFMEA), 主要应用于产品的工艺或过程设计。PFMEA 的分析过程、手段与目的与 DFMEA 基本类似, 两者的主要差异在于 DFMEA 主要通过改变产品设计来降低风险, 而 PFMEA 主要通过改变产品与零件的制造过程、方法来降低风险。

2.3.2 DFMEA 的基本原则与操作方法

DFMEA 的应用一般始于产品结构的初步确定至产品开发完成的全过程，其在应用方式上也是迭代推进的，DFMEA 会随着产品结构、尺寸的明确与变化随之不断调整失效模式的识别与打分。

DFMEA 一般由负责产品设计的技术部门主导，但团队成员应包含与产品结构相关的各个部门，对内包含且不限于工艺、销售、生产等部门，对外包含供应商、中间商、中间客户与最终客户。

2.3.3 DFMEA 的要素

（1）产品的基本信息与要求

DFMEA 所进行的失效模式分析是基于特定的产品所进行的，所以产品本身的信息需要作为分析的基础进行输入，包含产品功能，产品整体与部件，零件的结构和尺寸，应用工况，产品寿命需求等。

（2）潜在失效模式识别

潜在失效模式的识别是 DFMEA 的关键步骤。GB/T5226.1-2019 中对于失效的定义为“执行要求功能的某项能力的终结”。潜在失效模式的识别其目的是寻找到可能会引起产品全部或部分功能终结的方式，后续的所有分析都围绕本阶段中识别出的失效模式展开。

识别潜在失效模式时，可以通过小组头脑风暴、分析类似产品的售后服务记录或调研客户获得相关信息。

（3）失效机理确认

由于失效模式识别并不解决产品失效的起因，所以为进一步分析产品的可靠性，需要进行失效机理确认。失效机理确认通常采用直方图法、因果图法、主次图法、失效模式影响及其后果分析法、失效树法、事件树分析法或综合应用分析法。

（4）失效影响与严重度分析

不同失效对产品的影响不一致，例如油漆的破损带来的影响产品外形与腐蚀的风险，客户对此类问题的关注度并不高，而核心结构的断裂带来的产品整体的失效，往往会引起客户极大的不满。在失效影响分析阶段 DFMEA 团队需要利用专业知识分析失效带来的后果并对其严重程度进行打分，当失效会影响到安全或者涉及不符合法律法规的问题时，应当在严重度上额外体现。

（5）频度分析

频度是指在产品的寿命内发生的可能性。一般认为当一种失效发生的可能性

越大则产品的风险越大。DFMEA 中的频度分析并不是一个固定值，而是不同的失效模式之间的相对值。

（6）探测度分析

探测度是指失效被发现的可能性。一般认为失效越不易被探测到其风险则越大。类似于频度，可探测度也是相对值。

（7）措施优先级分析

措施优先级分析通过评估严重度、频度与探测度三个方向的风险，评估该项失效链的风险评级。所评价出的措施优先度等级越高其风险程度越大。

（8）改进措施

对于措施优先级超过一定程度的失效模式，由于其风险超过了预设的限度，需要对其采取措施，通过对产品设计的修改，降低原有的失效模式的严重度、频度或探测度，从而控制此类失效引起的风险。

2.3.4 DFMEA 的发展与研究

近年来学者们在传统 FMEA 的基础上提出了诸多新的理论。Bowles[19]采用模糊集理论来解决故障模式中信息的模糊性和不确定性。Kutlu[20]采用层次分析法对 FMEA 中的风险因子进行分析。黄佳[21]对 FMEA 在复杂不确定环境的应用提出了改进方法。欧阳中辉[22]等研究了通过模糊集理论与 TOPSIS 进行 FMEA 分析的可行性方法。刘隴, 刘虎沉[23]等认为传统 FMEA 在故障模式风险的计算上存在缺陷，且专家的经验 and 知识很难做出判断，因而提出利用模糊证据理论和灰色关系理论，通过改变风险因子与相对重要度的评价方法，降低评估人员对其评价的难度。史宪铭[24]等利用贝叶斯网路方法处理了复杂系统 FMEA 中多因素相互作用产生的不确定问题。王浩伦[25]等认为利用三角模糊软集方法进行 FMEA 的过程有助于解决专家评价的模糊性。耿秀丽等提出在计算风险优先数 RPN 时，发生率、严重度和难检度不易精确表达，而系统实际的失效风险并不能简单的通过相乘的方式评估，FMEA 也没有考虑故障模式之间的相互关系。赵秀栩[26]认为 FMEA 在应用的过程中受限于应用人员的知识与经验问题，其分析结果将会出现偏差，而通过已有 FMEA 知识整理并分离，建立一套知识库的方式可以降低风险并为质量问题的解决提供智能化分析的基础。

在应用实践方面，广大研究人员也进行了大量的工作。王清[27]将 FMEA 与 FTA 综合应用于汽轮机 DEH 系统中，实现了 DEH 系统视情维修。王东[28]将 FMEA 应用于 IT 开发项目中，对 FMEA 在 IT 行业中的应用做出了探索。陈小伟[29]基于 FMEA 与 PDCA 以施耐德公司 PLC 产品的开发过程为案例进行了分析，为同类产品开发提供了借鉴意义。巴莹[30]将 FMEA 应用于儿科血液标本管理，将 FMEA

在医学管理方向的应用上进行了尝试。张悦[31]等综合使用 FMEA 与 HAZOP, 从设备和系统两方面综合评判了氯乙烯聚合生产的设备与工艺的系统安全风险, 使其危险性分析更为科学与全面。尤筱玥[32]等利用 FMEA 通过标的质量、标的数量和合同质量三方面对合同履行的失效模式、外包业务的风险进行了评估。李毅佳[33]利用基于模糊理论的 FMEA 对海底管道的涂层进行分析, 并结合施工结果进行了对比, 证明了模糊理论的 FMEA 对于产品实际风险的符合性, 验证了 FMEA 理论的有效性。代云萍[34]等利用 FMEA 对产科的感染风险等问题进行院内感染管控, 显著降低了感染的实际发生率。何桢[35]提出 QFD 与 FMEA 在产品开发过程中都是提高客户满意度的手段, QFD 从正向分析产品特性, 而 FMEA 则从失效角度提前预防客户不满的发生, 其本质是共通的。马彦辉[36]等利用因果矩阵代替鱼骨图进行 PFMEA 的复杂问题分析, 降低了复杂问题分析的难度。刘振亚[37]将 FMEA 应用于知识产权质押风险的预警研究, 一定程度上说明了 FMEA 并不是仅仅用于工业产品或一般服务方面, 同样适用于诸如金融业等原未考虑过的应用范围。

通过对 DFMEA 的相关文献的研究, 发现了对于机械产品的设计过程中存在的失效问题可以通过 DFMEA 的分析进行提前预防。在本次研究中, 利用 DFMEA 工具对液压泵的潜在失效风险进行评估与改进, 把产品失效风险的控制提前到产品设计阶段, 提高了产品设计的周期并降低了产品在客户端失效的风险, 提升了产品与企业在客户端的满意度。

2.4 本章小结

本章对现有的产品的产品开发工具进行了总结与整理, 为后续的研究明确了研究方向。

第3章 E公司液压泵产品开发现状与问题

3.1 概述

E公司于1998年成立，是全球液压元器件行业排名前三的外资液压产品设计制造企业，早期为纯贸易公司，主要在中国销售进口液压产品。2000年后，得益于中国工程机械产业的快速发展，其业务持续在国内扩张。为进一步满足国内市场对液压产品的巨大需求，压降成本并缓解货期压力，E公司自2005年起在原有贸易公司基础上逐步向中国本土制造型企业转型，逐渐引入零件的本地加工及本土化采购，同步组建了本地工程团队进行零件与整机本地化的技术支持。现E公司现已逐渐建立起各类产品装配、加工及设计研发能力，拥有液压泵与马达、液压阀门等多门类产品。

在液压泵与马达部分，E公司拥有多种高性能液压泵产品的生产能力，如闭式柱塞液压泵S1系列产品、S2系列产品，开式液压泵HK系列产品，V系列叶片泵产品。液压阀门部分，E公司也同样本地化生产了多款液压阀门，如DG系列电磁阀，AxisPro系列比例电磁阀，SM系列伺服阀，CV、SV、PRV系列螺纹插装阀。为了满足产品的生产以及与客户沟通需要，通过多年的努力，E公司形成了完整的生产体系，成立了产品开发、零件采购、生产制造、质量管控、仓储物流与生产工艺相关的部门。

闭式液压泵与闭式马达的组合方案可以用于各类大扭矩、高速的传动过程，一方面可以解决瞬时大扭矩过载的安全保护功能，也可以完成输出转速调节，此外马达可以直接安装在执行机构处，解决发动机与执行器之间传动距离远的问题，便于结构的紧凑布置。这种特性适用于工程机械的行走机构的驱动，连接发动机取力口与旋转类型的执行器。E公司的S1产品的应用方向包括履带或轮式工程机械、农机的行走驱动，盾构机的旋转机构驱动，混凝土搅拌车的滚筒旋转。其中混凝土搅拌车方向的销售量在最高峰时占到S1产品总销售量的70%。

2000年后由于全国各地大量基建项目的施工建设以及各地出台了禁止施工现场搅拌混凝土的政策法规，建筑工程中使用预搅拌混凝土成为了建筑施工的主要方式，因此混凝土搅拌车作为运输预搅拌混凝土的主要工具，市场需求快速增长。为防止混凝土在运输过程中固化，混凝土搅拌车的罐体在运输过程中始终需要维持3-10转/分钟转速，且罐体启动与卸料时存在大扭矩工作的工况，因此较为适用于闭式液压系统解决方案。由于当时国内没有本土制造商提供相关产品，同时得益于E公司的品牌效应及生产的闭式液压泵S1产品较高的产品性能，在

国内搅拌车市场中占据了较高的市场份额，并于 2017-2018 年达到了最大产值。

2015 年起，搅拌车 OEM 厂商之间的竞争逐步加剧，各大 OEM 厂商要求主要元器件供应商持续降价；同时，2018 年本土品牌推出了同类型产品，其他合资厂商也开始在国内的生产基地投产竞品，这对于 OEM 厂商而言有了更多的选择及议价空间，E 公司 S1 产品由于设计结构问题带来的成本劣势开始影响产品的销量。截至 2020 年，S1 产品已基本退出国内混凝土搅拌车市场，仅依靠出口订单和国内的少量订单维持产品线的运作。

3.2 E 公司闭式液压泵产品开发现状

E 公司于 2010 年根据业务需要引进了闭式泵 S1 产品的生产线。S1 型闭式泵研发于上世纪 70 年代，是 E 公司为面向农用机械行走驱动定向设计的闭式液压泵，由于农用机械的驱动主要依靠发动机，而农用机械行走存在部分工况下负载高、冲击大，且对于可靠性要求高等特点，因此对 S1 产品的技术参数与寿命的设计参数要求较高，但受限于 70 年代的技术水平，其外形尺寸与结构重量较大。随着液压应用场景逐渐增多，S1 产品开始广泛应用于各类工程机械、工厂设备等，但在部分应用中仍存在较多的问题，例如转速受限，成本较高等，因此产品于 90 年代初期进行了一次技术升级，提高了转速限制，满足了部分应用需求。2000 年后市场上液压泵生产厂家逐步进行了技术升级与产品换代，大量 S1 产品的竞品进入市场，竞品由于采用了新结构与新加工技术，在满足了技术参数与寿命需求的条件下，在成本、重量与外形尺寸方面均较 S1 产品更有优势。为了应对竞品竞争，E 公司展开了新一代的 S2 产品的开发，但由于对于客户的需求把握不到位，S2 产品虽然在外形尺寸方面相较于 S1 产品略有优势，但始终无法解决成本与重量方面的问题，最终 S2 产品并未大规模替代 S1 产品的市场。2020 年后，由于混凝土搅拌车市场持续保持增长的趋势，E 公司决定重新开发新型闭式液压泵，探索利用新产品夺回丢失的混凝土搅拌车市场份额的可能性。

3.3 E 公司闭式液压泵产品存在的问题

3.3.1 业务问题分析

国内混凝土搅拌车主要厂商为 SY, ZL, XG 和 ZJ, 这四家主要厂商约占混凝土搅拌车销售量的 70-80%，四家厂商均为综合性的工程机械生产企业，产品范围涵盖工程建设中涉及的各类机械。由于工程机械对于液压产品的需求较大，且 E

公司在液压元件领域的广泛实践应用与声誉，E公司是上述四家厂商的液压元件主要供应商之一，这使得S1产品在最初进入混凝土搅拌车市场时，搅拌车厂商对S1产品的接受度较高。

S1产品随着国内混凝土搅拌车市场的扩张获得了巨大的成功，但也随着国内竞品的出现被OEM厂商所抛弃，这其中包含的原因是多重。

国内厂商常常采用价格战的方式以便达到快速占领市场的目的。然而E公司是一家美国上市企业，需要维持相对合理的利润，因此其在面对价格竞争时对策有限，无法跟随竞争对手的低价销售策略。同时，OEM厂商一旦变更供应商，切换不同供应商的零件需要变更已定型产品的技术文件，将会带来辅件变更产生的库存问题以及整机的重新测试，需要OEM厂家进行额外投入。此外，OEM厂家还需要承担由于供应商变更带来的产品质量风险。所以，公司一旦丢失市场，想要重新夺回将会存在巨大的困难。

3.3.2 产品问题

产品设计方法落后。S1产品的设计定型于上世纪70年代，无论是产品设计的理论，还是计算机辅助设计手段均与目前存在较大的差距。产品设计理论的落后导致产品在设计时采用了不合理的结构形式，又缺少计算机设计辅助的帮助，整体设计倾向保守，设计余量大且结构浪费严重。在设计理念上，产品与客户的实际需求存在一定脱节，产品的功能、技术参数大幅高于客户的实际需要，存在许多过度设计的现象。此外，70年代的产品中等程度损坏时往往采用维修方式修复，这使得产品设计为替换件做出了很多设计让步。S1产品应用于搅拌车工况也同样存在寿命过度设计的问题。其设计之初的应用工况为农用机械，这使得产品可以承受短时间的超载运行，但对于搅拌车而言，只需要承受瞬时的超载即可，这意味着S1产品在设计还有一定的节省空间。

工艺与材料的差异。在工艺方面，由于数控设备的大规模普及，原有通过铸锻手段进行毛坯成型加工的零件相较于机加工零件存在成本劣势。上世纪70年代很多先进制造工艺以及特殊材料尚未出现或较少使用，没有形成规模效应，各类工艺之间的成本对比与目前的状况不一致。以铜合金的滑靴为例，同样满足工况需求的情况下，70年代采用锻造坯料后机加工成本优于棒料机加工，但随着数控机床的普及，2000年后棒料机加工的成本已经优于锻造坯料后机加工。此外，人工价格的大幅上涨也使原本相对复杂的装配、测试环节成本持续上升。

3.3.3 技术路线的更换

2020年后,随着各地地方政府对于环保要求的提升,电动卡车底盘开始应用于混凝土搅拌车领域。对于电动卡车不同于使用柴油机的卡车,滚筒的驱动可以采用底盘电池取电驱动的方式运转,且电机本身可以承受短时间的过载且调速性容易,在技术路线上使用闭式液压系统是一种并不经济的选择。但电动卡车受限于动力电池组的高昂价格,以及混凝土搅拌车本体极高的折旧率,在短时间内电动卡车底盘对燃油卡车底盘的搅拌车很难造成威胁。

3.4 E公司新产品开发流程

E公司针对新产品的开发制定了一套成熟的通用流程,此流程涵盖了从项目的发起到最终批量交付客户的全流程,新产品项目组成员需要根据流程要求,在项目的各个流程节点完成有关条目的工作并对应评审。项目流程的关键节点共5步。

第一阶段:项目的可行性研究。此阶段需要明确项目的目标,进行潜在的经济效益评估,并评估项目目标可能的技术风险,完成后项目中新产品的基本设计目标将会确定。项目目标可能来自于客户的直接需求,也可能来自于公司对于未来市场的判断。此阶段主要由项目经理,市场部与工程团队完成。

第二阶段:产品概念设计。此阶段工程团队需要确定基本的设计目标,确定具体的技术参数与产品的大致结构。此阶段的产品结构会极大程度上确定最终产品的呈现形态和技术特性,工程团队在此阶段一般会基于公司已有产品与竞争对手的产品进行结构分析,结合既往经验,在满足设计目标与降低开发风险的基础上降低产品的成本。此阶段主要由项目经理与工程团队完成。

第三阶段:产品样机设计、生产与测试。此阶段需要工程团队将产品的概念设计转化为详细产品设计,完成样机零件交样及样机工程测试,完成此阶段意味着工程设计的结束并冻结设计。由于此阶段需要完成工程样机的生产、装配与测试,除工程团队外需要引入供应链与外部供应商进行零部件的打样与生产工艺性的讨论,工艺部门需要基于新产品的结构以及已有的工装设备条件,给出合理的装配方案并指导生产部门完成样机装配,此外工程测试团队需要根据工程团队提出的测试要求准备所需的测试工装。此阶段项目经理需要基于工程团队提出的需求,协调供应商、供应链、工艺、生产与工程测试各团队间的工作。

第四阶段:小批量生产阶段。在冻结设计后,产品的设计已经完全确定,此阶段对外需要与客户沟通新产品的信息,争取新产品在客户样机上的装机测试以

及客户的小批量订单，对内则需要准备批量生产的工艺设备，并对供应商的加工能力进行确认。此阶段需要项目经理协调市场部、销售部、客户、供应商、质量管理部以及工艺部门。

第五阶段：大批量生产阶段。在完成客户端的样机测试后，产品的验证工作已经完成，准备转入生产状态。此阶段需要工程团队与市场部门沟通，准备各类交付客户的技术文件。供应商与供应链部门需要准备零件产能扩张带来的产能准备工作。而生产与工艺部门需要准备新产品产能爬坡所需的产线设备调整、人员配备问题。

至此，新产品开发的过程完成。

3.5 E公司新产品开发存在的问题

3.5.1 产品设计开发的经验缺乏

E公司目前新产品开发经验相对欠缺，且工程团队人员的开发能力存在短板。E公司的产品策略主要为通过对外并购产品线进行扩张，新产品开发方面的投入相对较少。由于液压泵的开发成本较高，E公司近30年来仅开发了2个系列的产品，且没有进入大规模生产阶段；其自有的液压泵工程团队虽然对于已有产品的生产转移方面拥有较为丰富的经验，但缺乏拥有成功开发大批量生产闭式液压泵的产品经验的人员（上一个完成过年产量超过15K的产品为72400系列，其产品的研发周期已经超过30年，参与过此项目的人员均已经退休）。工程团队经验的缺失在产品的第一与第二阶段会影响工程团队对于产品目标的确定，可能导致最终的产品偏离客户的需求。此外，在产品的概念设计阶段，由于工程部门可参考的成功产品的案例不足且陈旧，在概念设计阶段容易发生选用的方案不适用或者太过保守导致最终产品的成本过高。在详细设计阶段，由于设计人员经验的缺乏，其所设计的产品往往容易向新设计但风险识别不足或沿用老设计但成本较为高昂的两个极端方向发展。而这些问题都需要在开发过程中给予重视，避免影响产品最终的成败。

3.5.2 工艺设计开发的经验不足

E公司液压泵的工艺部门目前主要的经验集中于S1产品，S1产品由于是生产转移产品，原有的技术文件、工艺文件、测试要求等文件较为齐全，转移期间也有原有的美国工程师来到厂内进行现场技术支持。但是新产品的开发过程中，存在新的产品设计结构带来的工艺更改，需要由工艺部门重新开发其对应的工装

与编写工艺文件。主要的风险在第三阶段的样机装配阶段，工艺部门需要识别出所有必须投入的工装设备，以及第四、第五阶段所需的工艺路线与产线调整方案，独立解决问题对于工艺部门而言存在一定挑战。

3.5.3 新产品的存在销售风险

E公司的S1产品在应用于混凝土搅拌车之前在工程机械、农机方面已经有很多成功的应用案例，且国外已成功应用于混凝土搅拌车，当时国内并没有可用的国产替代产品，客户对于S1产品的接受程度较高。但是目前国产产品已经成功应用，且新产品没有应用案例作为支持，如何说服客户会是对于销售与应用团队挑战。

3.5.4 新产品的项目管理能力不足

项目管理团队的经验相对丰富，项目各阶段的计划与执行方面风险较低。由于项目管理团队在E公司内为共享团队，其他产品线近年来有部分成功的新产品开发项目（如2010年前后的AxisPro系列比例电磁阀），整体风险可控。但不同产品之间的复杂程度并不一致，产品特性造成的差异可能为新产品开发带来风险。

3.6 本章小结

本章概述了E公司的基本背景与目前主营的S1产品遇到的核心问题，并对S1产品从业务、产品及技术路线三方面进行了分析，归纳了E公司一般新产品的开发流程与其存在的问题与风险。

第4章 利用 QFD 确定 E 公司产品开发目标

4.1 客户需求收集

QFD 实施的基础源自于客户需求，在开始 QFD 工作的第一步需要收集客户对于液压闭式泵的真实需求。为此 QFD 小组分别发起了针对目前主要外部 OEM 客户与内部售后服务、分销商、销售人员的访谈沟通，分析并了解产品的应用场景、运行工况与对产品的期望等信息。除此之外，QFD 小组还参阅了部分调研机构做出的调查报告、统计数据等。

针对初步收集到的外部客户需求、数据及内部客户意见，针对闭式液压泵产品的应用场景和应用特点，组织 QFD 小组成员进行整理和归纳。经过讨论，QFD 小组发现将闭式液压泵需求可以转化为 3 个层次，6 个大分类和 23 个小分类，其中“闭式液压泵需求”作为第一层，“功能性需求”、“外观、安装与接口需求”、“耐用性与稳定性需求”、“易维修性需求”、“环境适应性需求”与“低价”作为第二层分类，其余详细需求作为第三层。最终的闭式液压泵需求结构模型列于表 4.1。

表 4.1 客户需求

一次需求	二次需求	三次需求
闭式液压泵需求 A1	功能性需求 B1	大功率输入 C11
		高流量输出 C12
		高压力输出 C13
		排量可调 C14
		安全保护 C15
		节能 C16
	外观、安装与接口需求 B2	易于客户结构布置 C21
		易于液压连接 C22
		低重量 C23
		颜色与整机一致 C24
		与发动机连接使用 C25
		排量调节机构便于连接 C26
	耐用性与稳定性需求 B3	设备寿命大于所用整机 C31
		抖动小 C32
		一定程度的耐油液污染 C33

续表 4.1 客户需求

一次需求	二次需求	三次需求
闭式液压泵需求 A1	易维修性需求 B4	寿命期内主要零件免维护 C41
		轴封可现场更换 C42
		易损件低成本 C43
	环境适应性需求 B5	用于室外 C51
		运用地域满足国内主要地区 C52
		油液适用性 C53
		噪音小 C54
	低价 B6	低价 C61

4.2 设计需求权重确定

4.2.1 比较判断矩阵建立

为了进行不同需求之间的重要度比较, QFD 小组需要确定一个规则, 在规则的基础上对各个需求进行量化以便进行重要度的客观评价。例如评价需求 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 之间的重要度时, 由专家采用一个比例标尺对 X_i 与 X_j 之间相比的重要度打分, 最终获得所有需求之间相对的重要度信息。为了减少个人倾向导致的最终评价结果的偏差, QFD 小组组织了由行业专家、销售、客户、售后服务等组成的决策小组进行评估。打分时使用的比例标度说明如表 4.2 所示。

表 4.2 判断矩阵比例标度说明

标度	说明
1	需求 U_i 和 U_j 相比, 重要度相同
3	需求 U_i 和 U_j 相比, U_i 相较于 U_j 稍微重要
5	需求 U_i 和 U_j 相比, U_i 相较于 U_j 明显重要
7	需求 U_i 和 U_j 相比, U_i 相较于 U_j 强烈重要
9	需求 U_i 和 U_j 相比, U_i 相较于 U_j 极端重要
2/4/6/8	两相邻判断的中值, 仅在修正数据时使用

利用准则, 决策小组针对闭式液压泵的各层需求分别进行了打分, 其结果列于表 4.3-4.8 中。

(1) 依照比例标度, 分别比较 B1(功能性需求), B2(外观、安装与接口需求), B3(耐用性与稳定性需求), B4(易维修性需求), B5(环境适应性需求), B6(低价)之间的重要度, 其结果见表 4.3。

表 4.3 二次需求重要度评分表

	B1	B2	B3	B4	B5	B6
B1	1	5	3	7	7	1
B2	1/5	1	1/3	3	3	1/5
B3	1/3	3	1	3	3	1/3
B4	1/7	1/3	1/3	1	1	1/7
B5	1/7	1/3	1/3	1	1	1/7
B6	1	5	3	7	7	1

(2) 依照比例标度, 分别比较 C11(大功率输入), C12(高流量输出), C13(高压输出), C14(排量可调), C15(安全保护), C16(节能)之间的重要度, 其结果见表 4.4。

表 4.4 功能性需求 B1 子需求重要度评分表

	C11	C12	C13	C14	C15	C16
C11	1	1	1	3	5	3
C12	1	1	1	3	5	3
C13	1	1	1	3	5	3
C14	1/3	1/3	1/3	1	3	1
C15	1/5	1/5	1/5	1/3	1	1/3
C16	1/3	1/3	1/3	1	3	1

(3) 依照比例标度, 分别比较 C21(易于客户结构布置), C22(易于液压连接), C23(低重量), C24(颜色与整机一致), C25(与发动机连接使用), C26(排量调节机构便于连接)之间的重要度, 其结果见表 4.5。

表 4.5 外观、安装与接口需求 B2 重要度评分表

	C21	C22	C23	C24	C25	C26
C21	1	1	3	7	1	5
C22	1	1	3	7	1	5
C23	1/3	1/3	1	5	1/3	3
C24	1/7	1/7	1/5	1	1/7	1/3
C25	1	1	3	7	1	5
C26	1/5	1/5	1/3	3	1/5	1

(4) 依照比例标度, 分别比较 C31(设备寿命大于所用整机), C32(抖动小), C33(一定程度的耐油液污染)之间的重要度, 其结果见表 4.6。

表 4.6 耐用性与稳定性需求 B3 重要度评分表

	C31	C32	C33
C31	1	5	7
C32	1/5	1	3
C33	1/7	1/3	1

(5) 依照比例标度, 分别比较 C41(寿命期内主要零件免维护), C42(轴封可现场更换), C43(易损件低成本)之间的重要度, 其结果见表 4.7。

表 4.7 易维修性需求 B4 重要度评分表

	C41	C42	C43
C41	1	3	3
C42	1/3	1	1
C43	1/3	1	1

(6) 依照比例标度, 分别比较 C51(用于室外), C52(运用地域满足国内主要地区), C53(油液适用性), C54(噪音小)之间的重要度, 其结果见表 4.8。

表 4.8 环境适应性需求 B5 重要度评分表

	C51	C52	C53	C54
C51	1	5	3	5
C52	1/5	1	1/3	1
C53	1/3	3	1	3
C54	1/5	1	1/3	1

4.2.2 需求重要度一致性校验

在已经完成需求重要度判断的条件下, 为避免人为判定的偏差引起自我矛盾, 所以 QFD 小组需要对已经构建的重要度矩阵进行一致性校验, 此处引入计算一致性指标 C. I. (consistency index) 和一致性比例 C. R. (consistency ratio), 通过计算验证 C. R 是否 < 0.1 以确定重要度举证的一致性是否可以接受, 如 C. R > 0.1, 则认为一致性存在欠缺, 需要对重要度举证进行修正。其中一致性计算方法如式 4.1。

$$C.R = \frac{C.I}{R.I} \quad (4.1)$$

其中矩阵的阶数匹配的平均随机一致性指标 R. I. (random index) 与矩阵阶数相关, 数值见表 4.9。

表 4.9 一致性指标 R. I. 与阶数关系

阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R. I.	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52	1.54

计算一致性指标 C. I. (consistency index) 与 i 项的相对权重 ω_i 的计算公式如式 (4.2), 其中 n 为阶数。

$$C.I. = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (4.2)$$

其中

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \omega_j}{n \omega_i}$$

$$\omega_i = \frac{\bar{\omega}_i}{\sum_{j=1}^n \bar{\omega}_j} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\bar{\omega}_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n \alpha_{ij}} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

根据以上公式对二级与三级需求分别进行一致性校验, 液压泵需求权重的计算结果如下:

其中二次需求重要度 A1, $\lambda_{\max}=6.16$, C. I. = 0.032, R. I. =1.26, C. R. = 0.025 < 0.1, 一致性检验结果可以接受。

功能性需求 B1 重要度, $\lambda_{\max}=6.06$, C. I. = 0.012, R. I. =1.26, C. R. = 0.009 < 0.1, 一致性检验结果可以接受。

外观、安装与接口需求 B2 重要度, $\lambda_{\max}=6.14$, C. I. =0.027, R. I. =1.26, C. R. = 0.022 < 0.1, 一致性检验结果可以接受。

耐用性与稳定性需求 B3 重要度, $\lambda_{\max}=3.065$, C. I. = 0.032, R. I. =0.52, C. R. = 0.062 < 0.1, 一致性检验结果可以接受。

易维修性需求 B4 重要度, $\lambda_{\max}=3$, C. I. = 0, R. I. =0.52, C. R. =0, 一致性检验结果可以接受。

环境适应性需求 B5 重要度, $\lambda_{\max}=4.04$, C. I. = 0.014, R. I. =0.89, C. R. = 0.016 < 0.1, 一致性检验结果可以接受。

成本 B6 重要度为两阶矩阵, 不校验。

经过计算可获得各二次需求相对于一次需求以及三次需求相对于二次需求的相对权重值。为了构建质量屋，需要计算三次需求相对于一次需求的总体权重值。计算步骤如为，本项三次需求相对于二次需求的相对权重值与本项的上级二次需求相对于一次需求的相对权重值相乘，以 C11 的总体权重为例，其计算方法如式（4.3）。

$$\omega_{A1-C11} = \omega_{A1-B1} \times \omega_{B1-C11} \quad (4.3)$$

在上述计算过程中得出了各个矩阵内各种需求之间的相对需求。为了下一步质量屋的构建，还需要计算各个需求相对一次需求的权重。经计算后结果如表 4.10 所示。

表 4.10 总体需求权重表

一次需求	二次需求	权重	三次需求	相对权重	总体权重
闭式液压 泵需求 A1	功能性需求 B1	0.348	大功率输入 C11	0.256	0.089
			高流量输出 C12	0.256	0.089
			高压力输出 C13	0.256	0.089
			排量可调 C14	0.094	0.033
			安全保护 C15	0.042	0.015
			节能 C16	0.094	0.033
	外观、安装与接口需求 B2	0.081	易于客户结构布置 C21	0.268	0.022
			易于液压连接 C22	0.268	0.022
			低重量 C23	0.112	0.009
			颜色与整机一致 C24	0.030	0.002
			与发动机连接使用 C25	0.268	0.022
			排量调节机构便于连接 C26	0.055	0.004
	耐用性与稳定性需求 B3	0.139	设备寿命大于所用整机 C31	0.731	0.102
			抖动小 C32	0.188	0.026
			一定程度的耐油液污染 C33	0.081	0.011
	易维修性需求 B4	0.042	寿命期内主要零件免维护 C41	0.600	0.025
			轴封可现场更换 C42	0.200	0.008
			易损件低成本 C43	0.200	0.008
	环境适应性需求 B5	0.042	用于室外 C51	0.558	0.023
			运用地域满足国内主要地区 C52	0.096	0.004
			油液适用性 C53	0.249	0.010
			噪音小 C54	0.096	0.004
	低价 B6	0.348	低价 C61	1.000	0.348
合计					1

将需求按总权重列进行排序,如图所示,零件成本、设备寿命为权重最大的两项,是客户较为关注的项目,需要在开发时予以足够重视。

完成以上步骤后,客户需求与其重要度打分完成,并可以以此为输入进行下一步关于产品设计要求转化的质量屋设计。

4.3 技术竞争力评估

根据 QFD 的操作方式,在完成客户需求分析后需要进行工程技术的输入分析。作为工程目标的输入,需要一个明确的、可量化且可执行的目标,为此需要确定与此相关的技术参数。

在挑选市场上的竞品进行质量规划矩阵分析时,QFD 小组参考了市场部门与工程部门的意见,选取了市场上最大的竞争对手 H 公司、高端产品竞争对手 D 公司和本公司已有产品 S 系列进行比较。为获取进一步的数据,QFD 小组分别采购了 H 公司与 D 公司的类似竞品并详细调查了客户、分销商等对三种产品的意见,从之前获得的三次需求角度对三种产品进行了评估打分,并以此为依据提出了新产品的质量规划。如表 4.11 所示。

表 4.11 总体需求权重表

质量特性 质量需求	总体 权重	竞争性评估		规划目标			
		H 公司	D 公司	质量目标	S1	水平变动	权重变动
C24	0.002	5	5	5	5	0	0.000
C52	0.004	4	5	5	5	0	0.000
C54	0.004	3	5	4	2	2	0.008
C26	0.004	5	5	5	5	0	0.000
C42	0.008	4	4	5	3	2	0.017
C43	0.008	5	5	5	3	2	0.017
C23	0.009	4	4	5	2	3	0.027
C53	0.010	3	5	5	5	0	0.000
C33	0.011	4	4	5	5	0	0.000
C15	0.015	3	4	5	5	0	0.000
C21	0.022	5	5	5	5	0	0.000
C22	0.022	5	5	5	5	0	0.000
C25	0.022	5	5	5	5	0	0.000
C51	0.023	4	5	5	5	0	0.000
C41	0.025	3	5	5	5	0	0.000
C32	0.026	4	5	5	3	2	0.052
C14	0.033	4	5	5	4	1	0.033
C16	0.033	4	5	5	4	1	0.033
C11	0.089	4	5	4	5	-1	-0.089
C12	0.089	3	5	4	5	-1	-0.089

续表 4.11 总体需求权重表

质量特性 质量需求	总体 权重	竞争性评估		规划目标			
		H 公司	D 公司	质量目标	S1	水平变动	权重变动
C13	0.089	3	5	4	5	-1	-0.089
C31	0.102	2	5	4	4	0	0.000
C61	0.348	5	2	5	3	2	0.696
总计							0.615

4.4 技术特征转化

为了使最终开发的产品最大程度上符合客户的需求,根据 QFD 的原则需要将已有的客户需求转化为明确的技术指标指导产品开发的过程,以明确开发目标。本文以质量规划表为基础,将产品的计划特征划分为外形特征、技术参数、耐候性、连接特征和其他特征并展开至细分的 20 项具体特征。技术特征展开表如表 4.12 所示。

表 4.12 技术特征展开表

一次技术特征	二次技术特征	三次技术特征
液压泵技术特征 TA1	功能参数 TB1	最大转速 TC11
		最大排量 TC12
		额定压力 TC13
		总效率 TC14
		使用寿命 TC15
	辅助功能 TB2	排量调节 TC21
		最大压力限制 TC22
	外观参数 TB3	长/宽/高 TC31
		液压接口 TC32
		重量 TC33
		油漆 TC34
		机械连接 TC35
	环境需求 TB4	清洁度需求 TC36
		工作温度 TC41
		工作湿度 TC42
		工作环境腐蚀性 TC43
		油液种类 TC44
		噪音 TC45
	成本 TB5	零部件成本 TC51
		其他成本 TC52

4.4.1 技术特征-客户需求相关性矩阵

为使产品的各个技术特征匹配客户需求，QFD 小组需要利用之前获得的客户需求权重表与技术特征展开表进行相关性分析，以此明确技术特征对于客户的实际重要性程度。

为了分析技术特征对于客户的实际重要性程度，首先需要判断客户需求与技术特征之间的相互关系。QFD 小组在分析过程中将两者的关系强弱分为 4 种，其中 A 为强相关，B 为相关，C 为弱相关，D 为不相关。

经过 QFD 小组组织内部专家进行多次讨论，技术特征-客户需求相关矩阵列于附录 A。

4.4.2 技术特征-客户需求重要度矩阵

技术特征-客户需求相关性矩阵的基础上，将矩阵中的相互关系进行赋值，利用客户需求权重表的信息，可以将客户需求权重转化为技术特征重要度矩阵。以技术特征与客户需求相关性为依据，对各项技术特征与客户需求的关系统数 r_{ij} 进行赋值，其中强相关赋值 9，相关赋值 3，弱相关赋值 1，不相关赋值 0。并一次为基础可计算各项绝对重要度 h_j 计算方式如式（4.4）。计算后的结果列于技术特征重要度矩阵于附录 B。

$$h_j = \sum K_i r_{ij} \quad (4.4)$$

4.4.3 技术特征自相关矩阵

由于技术限制，两个不同的技术特征之间会存在一定的关联性，为了分析不同技术特征之间的关系，QFD 小组通过建立技术特征自相关矩阵表达各技术特征之间的相互关系。矩阵中存在三种关系，其中 A 表示两技术特征正相关，B 表示两技术特征负相关，空白表示两技术特征无关。

通过分析技术特征中的正相关与负相关特性，可以明确技术层面上的冲突，并以此为依据确定更为合理的技术参数需求，为最终的设计方案提供依据。技术特征自相关矩阵列于附录 C。

4.4.4 技术特征目标表确定

通过对技术特征重要度进行排序,其中最大排量与零部件成本的权重总和超过了20%。最大排量对客户使用而言确定了其对执行器的驱动能力,对于泵体结构而言排量决定了柱塞的尺寸,泵体其他的零件的尺寸均围绕柱塞的尺寸进行设计开发,进而确定了全泵的成本。对于混凝土搅拌车这样相对技术成熟的产品而言,OEM厂商的成本压力较大,作为混凝土搅拌车的主要零部件,OEM厂商对于液压油泵的价格会相对敏感,作为油泵价格的主要的确定因素,零件成本的控制也会成为技术特征的关键要求之一。新产品其余的要求中与寿命、功能、环境适应性相关的项目权重集中于6%-7%,其余各项要求的权重多小于3%。整理后的技术特征要求列于表4.13。

表 4.13 技术特征目标表

重要度 排序	技术特性	相对重要度	技术目标值
1	最大排量 TC12	24.27%	89cc/rev
2	零部件成本 TC51	18.96%	X 可变成本
3	使用寿命 TC15	6.76%	C 级载荷
4	排量调节 TC21	6.42%	±18 度调节
5	工作湿度 TC42	6.40%	0-100%湿度
6	工作温度 TC41	6.25%	进油温 0-45 摄氏度
7	工作环境腐蚀性 TC43	6.25%	C3-ISO 12944
8	噪音 TC45	6.18%	<95dB 满载条件下
9	油漆 TC34	3.53%	耐油面漆
10	长/宽/高 TC31	2.86%	<290X232X282
11	其他成本 TC52	2.06%	X 可变成本
12	额定压力 TC13	1.86%	系统压力公称 350bar 最大 400bar
13	总效率 TC14	1.75%	>82.8%
14	液压接口 TC32	1.39%	压力油口: SAE J 518- 1"- Code 62 泄油口: M26x1.5 ISO-6149 数量 2 吸油口: M33x2 ISO-6149 测压口: M12x1.5 ISO-6149 压力油口 /补油泵出口
15	机械连接 TC35	1.25%	法兰止口: SAE J744- 4 Bolt C 法兰 花键: SAE J498b 16/32 30° 23 齿
16	最大压力限制 TC22	1.25%	380Bar 安全保护
17	重量 TC33	1.22%	51Kg
18	最大转速 TC11	0.88%	额定转速 2500RPM 最大转速 3000RPM
19	油液种类 TC44	0.27%	抗磨液压油 粘度 6-100cSt
20	清洁度需求 TC36	0.20%	21/18/13 ISO-4406

4.4.5 技术方案确定

为满足液压泵的技术目标,工程部门针对液压泵的主要结构提出多种设计方案。这些方案部分来源于公司内同类型的成熟产品、其他公司的竞品以及工程部门新提出的方案。这些方案由于结构应用条件不同,对于部分技术参数的适应性需要评估,还有部分结构的经济性不良。工程部门通过引入评估技术方案与技术特征重要度之间的关联分析确定液压泵最终使用的技术方案。工程部门提出的油泵技术方案如下表 4.14。

表 4.14 油泵技术方案表

产品	总成	结构模块	可供评估方案
闭式液压泵	壳体组件	壳体分体结构	前开盖
			中开盖
			后开盖
		轴封密封结构	一体式轴封
			轴封盖式
		涂装方案	底漆+面漆
			底漆+中层漆+面漆
			喷塑
	主轴组件	主轴结构	一体式主轴
			主轴+补油泵小轴
		前轴承结构	滚动轴承
			滑动轴承
		后轴承结构	滚动轴承
			滑动轴承
	旋转组件	油缸结构	合金调质缸体+铜套
			合金氮化缸体+铜套
			球墨铸铁氮化缸体
		缸体阀盘结构	钢/铁缸体+双金属阀盘
			双金属缸体+硬质合金阀盘
			钢/铁缸体+复合材料阀盘
			钢/铁缸体+MoS2 涂层阀盘
		压盘结构	固定间隙
			球铰式
	斜盘组件	斜盘支撑结构	滑动轴承
			半月辊子轴承
			耳轴式圆柱/圆锥辊子轴承
		斜盘连杆结构	铸造式一体连杆
			锻造式一体连杆
			分体式连杆

续表 4.14 油泵技术方案表

产品	总成	结构模块	可供评估方案
闭式液压泵	斜盘组件	滑靴工作面型式	硬化工作面
			调质工作面
			调质工作面+止推板
	后盖组件	后盖结构	(单一方案)
		单向/高压溢流阀结构	单向阀+溢流阀
			单向溢流阀
		低压溢流阀结构	有阀套型
			无阀套型
	补油泵组件	补油泵结构	渐开线外啮合齿轮泵
			渐开线内啮合齿轮泵
			摆线齿轮泵
	补油泵组件	补油泵结构	渐开线外啮合齿轮泵
			渐开线内啮合齿轮泵
			摆线齿轮泵
	手动控制阀	手动阀结构	转阀结构
			滑阀 1 型
			滑阀 2 型
			滑阀 3 型
	控制活塞组件	伺服活塞结构	单弹簧径向布置伺服活塞
			双弹簧径向布置伺服活塞
			轴向布置伺服活塞

QFD 小组在比较不同方案时,逐条对总体需求权重表中的各项特征与技术方案的符合性进行打分。打分时默认第一项方案为基准,所有打分为 0,若评价项目达成技术特征的能力略优于基准则为 1,优于基准为 3,明显优于为 5,若评价项目达成技术特征的能力略劣于基准则为-1,劣于基准为-3,明显劣于为-5;如此符合水平一致或方案与此条需求无关,则打 0 分。为保证基准方案的可行性,所有方案均以目前用于混凝土搅拌车的 S1 产品方案为基准,打分完成后将每项打分与技术特征权重相乘,乘积叠加为当前技术方案的得分,分数最高的方案为最终使用的技术方案。技术方案打分表见附录 D。最终使用的方案列于表 4.15。

表 4.15 应用方案表

产品	总成	结构模块	应用方案
闭式液压泵	壳体组件	壳体分体结构	中开盖
		轴封密封结构	一体式轴封
		涂装方案	底漆+面漆
	主轴组件	主轴结构	一体式主轴
		前轴承结构	滚动轴承
		后轴承结构	滑动轴承
	旋转组件	油缸结构	球墨铸铁氮化缸体
		缸体阀盘结构	钢/铁缸体+复合材料阀盘
		压盘结构	球铰式
	斜盘组件	斜盘支撑结构	滑动轴承
		斜盘连杆结构	分体式连杆
		滑靴工作面型式	硬化工作面
	后盖组件	后盖结构	(单一方案)
		单向/高压溢流阀结构	单向溢流阀
		低压溢流阀结构	有阀套型
	补油泵组件	补油泵结构	摆线齿轮泵
	手动控制阀	手动阀结构	滑阀 3 型
	控制活塞组件	伺服活塞结构	单弹簧径向布置伺服活塞

4.5 本章小结

本章基于 QFD 的方法，通过客户之声分析，揭示了客户需求，以及客户需求与技术特征、技术特征与技术特征之间的关系，并以此为基础，确定了产品需要达到的技术特征的目标，完成了产品的技术方案选择。

第5章 导入 DFMEA 工具分析 E 公司产品开发风险

5.1 液压泵 DFMEA 的主体思路

由于本次的 DFMEA 主要分析对象为 E 公司开发中的油泵,而 DFMEA 的目的是对产品的失效风险进行分析,下示为油泵主要失效的几种情况:

功能丧失:例如油泵在原动机的驱动下由于滑靴拔脱/阀盘磨损/主轴折断等原因失去流量/压力输出,是油泵完全失去功能的严重失效模式。

功能退化:例如由于长期使用导致密封面磨损以致泄漏量上升,输出流量下降,发热量增加,效率下降等问题。

功能间歇:例如由于控制阀卡滞导致泵短时间无法操纵的问题。

非预期功能:例如伺服缸由于槽口磨损导致实际排量超过最大排量。

功能超范围:例如由于高压溢流阀故障,导致泵口输出压力超过了额定压力。

以上各类失效会给客户带来损失,造成客户不满,进而导致客户对 E 公司进行索赔、投诉,从而影响到 E 公司的声誉、销售并产生经济损失。

为了避免以上情况,从研发端控制其产品质量,降低开发风险,公司引入了 DFMEA 工具以期在产品开发阶段通过科学分析,找到其可能的失效模式与发生失效的原因,并通过采用一定的对策降低其失效的可能性,改善最终产品的质量。此外,通过本次开发过程中对于 DFMEA 的应用,可累积同类型产品的开发经验,为将来的其他产品开发打下基础。

根据大量实践经验可知,多数产品的失效率与使用周期之间的关系成浴盆曲线,其包含了三个主要周期,早期失效期,偶然失效期和损耗失效期。其中产生大量失效的是早期失效期,早期失效期中存在大量设计与制造过程中诱发的失效。通过 DFMEA 手段降低由于设计引起的早期失效将会使产品在使用寿命期内的总体失效率大幅降低。

第四版 FMEA 手册提到了 DFMEA 的实施内容,包含策划与准备、机构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化和结果文件化七个主要步骤。

策划和准备是 DFMEA 中的第一个环节,本环节中需要确定 DFMEA 的基本问题,明确 DFMEA 的定义、范围、内容与计划;主要工作包括组建 DFMEA 团队,明确所分析对象的边界,收集过往 DFMEA 经验及相关资料和制定 DFMEA 的执行计划。

完成策划和准备后,DFMEA 将会进入结构分析阶段。液压泵总共由一百多个零件构成,通过明确各个零件之间的结构关系,一方面可以用于下一步的 DFMEA 分析,从另一个角度来看,对于结构的明确可以作为产品开发时结构优化的基础,

通过分析结构的冗余并进行合并与削减,可以降低产品成本。此外,对零件在进行功能分析时通常使用参数图和功能树工具,从功能角度进行分析可以对零件的制造需求、工艺需求、乃至供应商的选择提供参考。

DFMEA 的第三步为功能分析。在此阶段将针对产品设计阶段输入的要求分解后,可以根据要求类型分为功能性要求和非功能性要求。其中功能性要求包含判断或测量功能预期性能的标准,比如额定压力,额定转速等;而非功能性要求为对于设计决策自由度的限制,比如进出油口尺寸,油液类型等。

DFMEA 第四阶段为失效分析。依据功能分析过程中得出的各个系统、子系统、零件的功能,考虑可能存在的功能丧失、功能退化、功能间歇、非预期功能、功能超范围与功能延迟的可能性,进而推导这些失效的失效影响、失效模式与失效起因。通过从液压泵的系统到零件进行逐级、逐条失效种类的分析,再分析每种失效的影响、模式与起因即可获得完整的液压泵的失效分析。

DFMEA 第五阶段为风险分析。在此阶段,从严重度、频度与可探测度三个角度对每种失效的程度进行打分,打分采用 10 分制,1 为程度最低,10 为程度最高。其中严重度用于评价失效造成后果的严重程度,频度用于评价失效的发生频率,探测度用于评价失效被发现的难易程度。在评估时采用措施优先度表的形式,以上三个评估值为基础评估风险程度的大小,并以此确定是否需要采取手段防止此项失效方式转化为实际的风险影响到液压泵的实际开发。

DFMEA 的第六阶段为优化。通过第五阶段的评估,即可获得产品设计阶段产生的风险的严重程度,若风险超过一定程度,则需采取一定手段降低目前风险,后续再次评估采取手段后风险严重程度是否低于可接受的上限。采用的手段包含且不限于通过改变设计结构或者材料补强从而降低失效的严重度或频度,也可通过模拟、实验的手段提高失效的可探测度从而降低总风险程度。

DFMEA 的第七阶段为结果文件化。对于同类型产品或者服务的 DFMEA 中的功能、结构乃至失效方式,甚至是优化手段均存在一定的相似性,早期项目的 DFMEA 文件可以很大程度上作为后期项目的有效参考文件,降低后期项目的 DFMEA 的工作量。当实际问题发生时,DFMEA 中有关失效分析与优化手段也可以作为解决问题的指导文件。

5.2 液压泵 DFMEA 的应用

5.2.1 策划与准备

在策划与准备阶段,需要完成 DFMEA 团队的人员确定,项目的边界与项目的

计划并收集可用的信息与数据。由于 DFMEA 过程是一种多学科的研究行为，需要引入多方面的专业人员参与。为了 DFMEA 的有效实施，E 公司将司内相关的产品、工艺与应用工程师，外部的分销商技术支持人员组织成 DFMEA 小组，作为相关活动的实施主体，其中产品工程师为 DFMEA 小组的主要负责人。经项目组申请与公司管理层的协调，小组成员如表 5.1。

表 5.1 DFMEA 小组成员表

姓名	岗位	分工
A	产品主管	DFMEA 管理者
B	产品经理	DFMEA 技术负责人
XXX	产品工程师	DFMEA 推进人
C	产品工程师	核心成员
D	产品工程师	
E	实验室主管	
F	质量工程师	
G	技术专家	
H	应用工程师	扩展成员
I	工艺工程师	
J	采购工程师	
K	维修主管	

DFMEA 小组收集了与新产品相关的 H 系列、D 系列与 M 型产品的 DFMEA 文件，为新产品的 DFMEA 提供部分基础信息。同类型的产品一般拥有相似的结构，其结构分析、失效分析与优化方式存在一定的共通性。通过参考同类型产品的 DFMEA，文件编制的工作量将大量降低且文件的质量也将有一定幅度的提升。

5.2.2 结构分析

(1) 液压泵系统结构

液压泵依照其主要组成部分可分为壳体组件、主轴组件、旋转组件、斜盘组件、后盖组件、补油泵组件、手动控制阀、控制活塞组件共九个主要总成。其中泵壳组件用于各零部件和客户结构连接，形成结构支撑并提供容腔存储一定的液压油，同时提供一些必要的信息与警告标识；主轴组件用于输入外部提供的能量；旋转组件将外部输入的能量通过旋转转化为高压液压油进行输出；斜盘组件通过斜盘的倾斜调整旋转组件的冲程达到流量调整功能。后盖组件一方面起到连接旋转组件与客户油路系统的作用，另一方面限制了液压系统与补油系统的最高压力，起到安全限制功能；补油泵系统提供的补油流量补充了闭式回路中由于泄露损失的液压油，同时为控制活塞组件提供动力驱动斜盘组件。手动控制阀通过客户的拉线系统或其他驱动信号输入，通过调节输入控制活塞组件的压力与流量调节其

位置以达到斜盘控制的目的。液压泵结构树表 5.2。

表 5.2 液压泵结构树

系统	总成	零件	系统	总成	零件
液压泵	壳体组件	泵壳	液压泵	补油泵组件	内齿圈
		轴封			外齿圈
		侧盖			偏心环
		底盖			后盖
		铭牌			螺钉
		铆钉			O 型圈
		螺钉			控制阀壳体
		卡簧		阀芯	
		O 型圈		反馈连杆	
		纸垫片		手柄转轴	
	主轴组件	主轴		手柄	
		前轴承		端盖	
		后轴承		节流塞	
	旋转组件	缸体		纸垫片	
		柱塞滑靴		O 型圈	
		球铰		螺钉	
		顶针		控制活塞	
		缸体弹簧		限位管	
		阀盘		控制弹簧	
		垫片		弹簧座	
		卡簧		调节螺母	
	斜盘组件	斜盘		螺杆	
		斜盘轴承		格莱圈	
		连杆滑块		卡簧	
	后盖组件	后盖		螺母	
		高压溢流阀			
低压溢流阀					
O 型圈					
纸垫片					
螺钉					

(2) 液压泵边界图分析

液压泵系统分析需要对液压泵中各个零件之间的关系作用与功能进行详尽的分析。为了使 DFMEA 小组成员之间更为有效的沟通系统结构，零件组件与液压泵所处的环境之间的关系，因此 DFMEA 小组在结构分析阶段引入了边界图工具进行系统分析。液压泵边界图列于附录 E。

5.2.3 功能分析

液压泵的功能除了其将机械能转化为液压能的基本功能外，还包含了诸如接口、安全保护与可维修性等辅助功能，为了识别这些功能预期级别，便于后期对于这些功能进行单独分析，将所有功能采用功能框图的形式列于表 5.3。

表 5.3 液压功能框图

功能类型	功能
基本功能	原动机旋转输入
	高压液压油输出
	低压液压油输入
	低温液压油输入
	排量手动可调
辅助功能	高压输出压力保护
	低压系统压力保持
	壳体冲洗
	机械连接接口要求
	液压接口要求
	补油流量满足需求
	耐候
	便于制造
	便于装配

5.2.4 失效分析

失效分析部分需要解决的问题是通过识别并显示失效模式，模式与其造成的影响之间的关系用以进行后续分析设计所造成的风险，并为后续的改进提供依据。进行失效分析时首先需要关注失效发生时产生的现象（失效模式），进而从失效模式分析失效为何发生（失效起因）与失效发生时产生的后果（失效影响），完成此步骤即完成了一个失效链的构建。

在分析失效链时，以组件级为例，由于失效影响一般为失效组件所影响的液压泵系统，而失效原因一般为失效组件的下级零件。在不同层级的失效链分析中，上一层级失效模式为下一层级的失效影响，上一层级的失效原因为下一层级的失效模式。通过将不同的层级失效影响、模式与起因组合后可以构成失效网。经过小组讨论由于液压泵的分析级别分为液压泵系统、组件、零件和零件特性四级，最终所能构成的失效网如表 5.4 所示。

表 5.4 液压泵失效网结构

	液压泵级别 DFMEA	组件级别 DFMEA	零件级别 DFMEA	分析级别示例
客户液压系统	失效影响			
液压泵系统	失效模式	失效影响		液压泵
组件	失效起因	失效模式	失效影响	旋转组件
零件		失效起因	失效模式	阀盘
零件功能特性			失效起因	阀盘摩擦面特性
	失效链	失效链	失效链	
	失效网			

5.2.5 风险分析

风险分析通过从严重度、频度与可探测度三个方面对失效分析阶段中的每条失效链进行逐条分析，评估每条项目所产生失效的风险程度。

严重度体现了当此项失效发生时所产生的后果的严重程度。DFMEA 小组为了统一严重度评价过程中的要求，制定了严重度评价表。表中严重程度以失效后果以及失效与其相关功能的重要程度有关。判断严重程度时安全功能>法律法规要求>主要功能>次要功能>外观功能，功能丧失>功能减退。严重度评价表见表 5.5。

表 5.5 严重度评价表

严重度	评价标准	示例
10	直接威胁使用者的生命安全	高旋转速零件飞出
9	不符合法律法规要求	不符合法律规定的有毒有害物质使用
8	寿命期内主要功能丧失	正常输入条件下没有压力油输出
7	寿命期内主要功能降低	最大排量减小
6	次要功能丧失	油泵外部缓慢泄露
5	次要功能降低	控制手柄操作力矩增大
4	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人非常不适	油泵噪音>90 分贝
3	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人中等不适	油泵中等程度震动
2	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人略有不适	油泵局部油漆脱落
1	未见影响	控制油缸轻度磨损

频度体现了失效起因发生的频率，在评估过程中为了可以用相对明确的方式评估频度，DFMEA 小组建立了频度评价表。由于相关统计数据不足，DFMEA 小组通过评价技术成熟度与类似技术在实际使用时的效果为评价基础的评价方式。评价时假设已有设计、成熟技术在一般设计方式下的产品出现失效的频度较低，新

技术、新设计出现失效的频度较高。频度评价表见表 5.6。

表 5.6 频度评价表

频度	评价标准
10	新技术，新结构行业内首次使用
9	新技术，新结构公司内首次使用
8	新技术，新结构同产品首次应用
7	已有技术，结构的新应用设计
6	已有技术，结构的类似设计
5	已有技术，结构的改型或扩展设计
4	短期批量产品的的零件相似设计
3	对现有设计进行小更改
2	长期批量产品的的零件相似设计
1	设计上不可能发生的失效的设计

可探测度体现了已使用的测试方法的成熟度对于发现失效的有效性的预估。在建立可探测度评价表时，DFMEA 小组采取了测试方法的成熟度优先于开发周期内整改是否影响项目进度，再评估测试类型的手段。其中测试方法成熟度方面其频度无测试手段>无专用测试手段>新测试手段>已验证的测试手段，开发周期内整改对项目影响方面，整改影响开发进度>整改不影响开发进度。在同样的测试方法和整改难度下，测试类型中通过/不通过类测试>失效测试>老化测试。可探测度评价表见表 5.7。

表 5.7 频度评价表

可探测度	测试方法的成熟度	整改对项目的影响	测试方法
10	无测试方法	-	-
9	无专用测试方法	造成延期、不造成延期	通过/不通过类测试、失效测试、老化测试
8	未经验证的新测试方法	造成延期	通过/不通过类测试、失效测试、老化测试
7		不造成延期	通过/不通过类测试、失效测试、老化测试
6	已验证的测试方法	造成延期	通过/不通过类测试
5			失效测试
4			老化测试
3		不造成延期	通过/不通过类测试
2			失效测试
1			老化测试

在完成严重度、频度与可探测度的三个风险方向的评估后，为了综合评价每个失效链对于产品开发造成的风险，DFMEA 小组需要建立一个评估方式。由于严重度、频度与可探测度对于产品造成的实际风险的权重并不一致，严重度体现了失效对产品产生的后果，其权重最高。频度体现了技术风险对于失效产生的可能

性，权重次之。可探测度体现的是失效能否有效发现与项目延期风险，权重最低。所以 DFMEA 小组采用了措施优先度表的形式用于风险的评价。对于评估结果采用 H*、H、M、L，其中 H*需要更改技术方案，H 为必须采取措施项，M 为讨论是否采取措施项，L 为无需采取措施项。措施优先度表见表 5.8。

表 5.8 措施优先度

影响	S	O	D	AP	备注
对产品影响度非常高	9-10	8-10	7-10	H*	对于所有重要度 9-10 项目更改技术方案避免相关设计
			5-6	H*	
			2-4	H*	
			1	H*	
		6-7	7-10	H*	
			5-6	H*	
			2-4	H*	
			1	H*	
		4-5	7-10	H*	
			5-6	H*	
			2-4	H*	
			1	H*	
		2-3	7-10	H*	
			5-6	H*	
			2-4	H*	
			1	H*	
		1	1-10	H*	
对产品影响度高	7-8	8-10	7-10	H	
			5-6	H	
			2-4	H	
			1	H	
		6-7	7-10	H	
			5-6	H	
			2-4	H	
			1	M	
		4-5	7-10	H	
			5-6	M	
			2-4	M	
			1	M	
		2-3	7-10	M	
			5-6	M	
			2-4	L	
			1	L	

续表 5.8 措施优先度

影响	S	O	D	AP	备注
对产品影响度中等	4-6	8-10	7-10	H	
			5-6	H	
			2-4	M	
			1	M	
		6-7	7-10	M	
			5-6	M	
			2-4	M	
			1	L	
		4-5	7-10	M	
			5-6	L	
			2-4	L	
			1	L	
		2-3	7-10	L	
			5-6	L	
			2-4	L	
			1	L	
		1	1-10	L	
对产品影响度低	2-3	8-10	7-10	M	
			5-6	M	
			2-4	L	
			1	L	
		6-7	7-10	L	
			5-6	L	
			2-4	L	
			1	L	
		4-5	7-10	L	
			5-6	L	
			2-4	L	
			1	L	
		2-3	7-10	L	
			5-6	L	
			2-4	L	
			1	L	
		1	1-10	L	
没有可查觉的影响	1	1-10	1-10	L	

以液压泵-主轴组件-主轴的失效链为例，根据严重度、频度与探测度对照的主轴组件的措施优先度如表 5.9。

表 5.9 主轴组件措施优先度

功能	失效影响	失效模式	失效起因	严重度	频度	探测度	措施优先度
1. 将原动机的扭矩传递到缸体 2. 支撑旋转组件 3. 密封	动力输入空转	轴伸处无法传递扭矩	轴伸花键开裂	8	2	2	L
		缸体处无法传递扭矩	缸体花键磨平	8	2	2	L
	轴伸处异响	轴伸处松垮	主轴花键齿面磨损	8	2	2	L
	轴伸处漏油	轴封漏油	轴封与配合面磨损	6	5	2	L
			轴封与配合面偏磨	6	5	2	L
			轴封与配合面与轴封无法紧贴	6	5	2	L
	轴系卡死	轴与前轴承松脱	前轴承配合处烧伤/磨损	8	3	2	L
		缸体处无法传递扭矩	缸体花键开裂	8	2	2	L
		后滑动轴承短期运转后烧毁	主轴滑动轴承面短期工作后烧伤	8	5	2	M
		后滑动轴承长期运转后烧毁	主轴滑动轴承面长期工作后烧伤	8	5	2	M
		前轴承烧毁咬死	前轴承烧毁	8	6	2	H
	压力抖动	缸体跳动	主轴花键齿面磨损	7	4	2	M
			主轴刚度低	7	2	2	L
			后轴承跳动	7	2	2	L
			前轴承松垮	7	4	2	M

根据严重度、频度与探测度对照的主轴组件与主轴的措施优先度如表 5.10。

表 5.10 主轴措施优先度

功能	失效影响	失效模式	失效起因	严重度	频度	探测度	措施优先度
将原动机的扭矩传递到缸体、补油泵	轴伸处无法传递扭矩	轴伸花键开裂	花键直径过小	8	2	2	L
			花键面硬度低	8	2	2	L
			主轴材料强度低	8	2	2	L
			花键齿根过渡处无圆角	8	6	2	H
	轴伸处花键松垮	主轴花键齿面磨损	花键面硬度低	7	2	2	L
	轴封漏油	轴封配合面磨损	轴封配合面过大	6	6	2	H
			轴封配合面硬度低	6	2	2	L
			轴封配合面粗糙度差	6	2	2	L
		轴封配合面偏磨	轴封配合面不同轴	6	2	2	L
			轴封配合面加工纹路倾斜	6	2	2	L
		轴封配合面与轴封无法紧贴	轴封配合面过小	6	2	2	L
	与前轴承松脱	前轴承配合处烧伤/磨损	配合面过盈量不足	8	4	2	M
	缸体处无法传递扭矩	缸体花键开裂	花键直径过小	8	2	2	L
			主轴材料强度低	8	2	2	L
			花键齿根过渡处未设计圆角	8	5	2	M

续表 5.10 主轴措施优先度

功能	失效影响	失效模式	失效起因	严重度	频度	探测度	措施优先度
	缸体跳动	主轴花键齿面磨损	轴花键面和缸体花键洛氏硬度差距超过 5 度	7	2	2	L
		主轴刚度低	花键直径过小	7	2	2	L
		后轴承跳动	滑动轴承间隙过大	7	6	5	H
	后滑动轴承短期运转后烧毁	主轴滑动轴承面短期工作后烧伤	滑动轴承间隙过小, 润滑不良	8	6	5	H
	后滑动轴承长期运转后烧毁	主轴滑动轴承面长期工作后烧伤	滑动轴承接触面粗糙度高	8	2	2	L
			滑动轴承接触面硬度低	8	2	2	L

5.2.6 优化

对于风险评估阶段中措施优先度为 H 的项目由于风险较大, 需要采取一定手段进行优化以期降低风险。对于措施优先度为 M 的项目, 其存在的风险中等, 需要由 DFMEA 小组中的技术专家评估其是否需要进行优化。

在优化的过程中主要可以从频度和可探测度两个角度进行改进。严重度由于其主要与产品的功能及其分解展开有关, 一般无法改进。频度方面可以采取结构强化、采用成熟方案等方式进行改进。降低可探测度部分主要通过设计评审、原型测试或其他模拟方式降低风险。

总结液压泵-主轴组件-主轴的失效链中主轴组件需要改进的项目与其改进计划如表 5.11 所示。

表 5.11 主轴组件改进计划表

失效影响	失效模式	失效起因	改进计划	改后严重度	改后频度	改后可测度	改进确认
轴系卡死	后滑动轴承短期运转后烧毁	主轴滑动轴承面短期工作后烧伤	1.内部竞品分析：横向比较类似设计的间隙	8	2	2	合格
	后滑动轴承长期运转后烧毁	主轴滑动轴承面长期工作后烧伤	2.台架实验：在类似产品中搭建实验平台测试多种间隙进行比较	8	2	2	合格
	前轴承烧毁咬死	前轴承烧毁	1.内部竞品分析：横向比较已有产品的理论寿命	8	2	2	合格

总结液压泵-主轴组件-主轴的失效链中主轴需要改进的项目与其改进计划如表 5.12 所示。

表 5.12 主轴改进计划表

失效影响	失效模式	失效起因	改进计划	改后严重度	改后频度	改后可测度	改进确认
轴伸处无法传递扭矩	轴伸花键开裂	花键齿根过渡处无圆角	油泵主轴 FEA 分析	8	2	2	合格
轴封漏油	轴封配合面磨损	轴封配合面过大	1.轴封台架实验	8	2	2	合格
缸体跳动	后轴承跳动	滑动轴承间隙过大	1.内部竞品分析：横向比较类似设计的间隙	7	2	2	合格
后滑动轴承短期运转后烧毁	主轴滑动轴承面短期工作后烧伤	滑动轴承间隙过小, 润滑不良	2.台架实验：在类似产品中搭建实验平台测试多种间隙进行比较	8	2	2	合格

5.3 本章小结

本章利用 DFMEA 的失效分析方式，建立了液压泵的失效网，逐条分析了每条失效网中失效链对产品开发的危险，并对失效链中危险程度超过限度的条目提出改进并重新评估改进后的效果。

第6章 结论与展望

6.1 结论

液压柱塞泵作为一种已经发展近百年的技术,其主要原理理论发展已近瓶颈,市场上并不缺乏各种功能齐全、可靠性优秀的产品,这些产品可以在各种工程应用中有出色的发挥。在这样越来越激烈的竞争环境下,客户对于产品的诉求逐渐从功能实现转移到成本竞争中,对于产品的需求功能齐全转向高性价比。

本文通过应用QFD与DFMEA工具,一方面明确了新型液压泵的产品设计目标,另一方面通过评估产品在开发过程中的技术风险并明确了改进手段,实现了新型液压泵的开发。

结论与成果如下

- (1) 引进QFD工具,识别出针对单一应用工况中必要的功能,减少产品开发过程中对于客户非必要功能的成本花费与设计妥协。QFD工具的输入源头来自于客户之声,因此后续的分析结果均从客户之声展开,以此为基础的开发有效避免了最终输出的产品偏离最初产品开发的目标,降低了产品不符客户需求的带来的销售风险,以及由于产品目标变更产生的设计变更带来的开发成本浪费和开发周期延长。本文通过QFD工具的导入,利用收集得到的客户之声,通过质量屋工具分析获得了液压泵产品所需要达到的技术特征,并利用客户对于技术特征的关注程度进行了产品技术方案的选择。基于以上思路为液压泵的开发提供了明确的开发目标。
- (2) 引入DFMEA工具,识别产品开发过程中的技术风险。作为一个产品成本主导的项目,不可避免的需要引入多种低成本方案与新技术的应用。一方面低成本方案难免会降低产品性能,进而导致产品偏离既定的目标,产生一定的项目风险,另一方面新技术方案则会由于相关经验的缺失带来不可预知的风险,因此为了对冲以上风险,项目的计划阶段决定引入DFMEA工具。对于DFMEA而言,其核心是失效的识别以及分析,对于工程技术人员而言,失效的分析一般都可以在其知识经验范围内得到解决,但对于失效的识别上则需要引入与产品接触更密切以及与客户沟通更频繁的部门,这意味着DFMEA会是一个跨部门的工作,在操作过程中需要引入一套有效的沟通方式将不同部门的知识应用于DFMEA的过程。本文利用了FMEA中的工具,分析了产品在运行过程中可能发生的失效,从失效影响、失效模式与失效起因三个方面建立对于液压泵产品完整的失效网。并从严重度、频度和可探测度三个角度对失效网

中的每个失效链进行分析,分析其风险程度并采取措施,有效降低了新产品开发过程中的风险。

- (3) 综合使用 QFD 与 DFMEA 工具降低了产品开发过程中常见的不符合客户需求和产品设计不良产生的失效问题,为提升产品竞争力打下了基础。
- (4) QFD 的分析过程中涉及大量与客户沟通工作,对于客户需求的分析使得参与项目的各部门对于客户对于已有产品的理解进一步加深,为以后与客户沟通过程中对于客户的理解加深。
- (5) 在 DFMEA 的梳理过程中,对于产品的失效模式与失效原因的分析一方面应用于了新产品的开发过程,另一个方面也对于现有产品失效的总结。基于此次总结无论是对于日常工程测试中的失效分析,还是对于质量部门对于生产测试中的不合格品的问题分析,以及维修部门的客户返回件的失效件的判断均提供了有益的参考。

在 QFD 与 DFMEA 工具的帮助下,最终开发的液压泵产品基本达到了最初的设计要求,其在满足客户需求的基础上相较于 S1 产品降低了约 30%的成本,填补了公司在泵产品开发项目中的管理经验。

6.2 展望

产品开发的结果虽然达到了预期,但是在 QFD 与 DFMEA 的应用过程中依然有一些可以在未来进一步思考的方向,总结如下:

- (1) 对于同一类产品的 QFD 而言,其基本要求存在相当大的趋同性,在未来的 QFD 应用过程中能否找到一种方式既可以行之有效的得到必要的产品性能需求,也可以降低 QFD 在应用过程中的工作量。
- (2) 在 DFMEA 应用过程中,目前各个产品的 DFMEA 文件均为独立编制,不同产品的 DFMEA 文件的存在趋同但是又各不一致,这无疑产生了大量的无效工作。若能建立一个针对液压泵的综合的 DFMEA 编制方案将会有效提高 DFMEA 的编制效率。
- (3) 在 DFMEA 的失效模式研究过程中,有部分项目的发生率的估算与产品在测试阶段的失效率存在差异,如以后再次进行 DFMEA 的编制过程中,需要考虑如何提高失效估算的准确性

参考文献

- [1] 尤建新, 周文泳, 武小军, 等. 质量管理学[M]. 科学出版社, 2014.
- [2] Hassan A, Siadat A, Dantan J Y, et al. Conceptual process planning-an improvement approach using QFD, FMEA, and ABC methods[J]. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 2010, 26(4): 392-401.
- [3] 吴志新. 基于 QFD 质量工具集成的研究与应用 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2015.
- [4] 邵家骏. 质量功能展开[M]. 机械工业出版社, 2004.
- [5] 尉少坤, 李淑娟, 李言. 用层次分析法(AHP)确定 QFD 中客户需求权重[J]. 机械设计与制造, 2005(06): 170-172.
- [6] 穆瑞. 基于 QFD 方法的机电产品方案评价方法研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2009.
- [7] 路可欣. 基于 QFD 与 DSM 耦合的液压四足机器人方法研究[D]. 北京建筑大学, 2020.
- [8] 闫爽毅. 基于 QFD 和 Kano 模型的鲛鱼圈 A 疗养院服务质量优化研究[D]. 吉林大学, 2016.
- [9] 王兵兵. 基于质量机能展开(QFD)的建筑施工过程管理研究[D]. 北京交通大学, 2015.
- [10] 张志成. 基于 QFD 的石化工程设计质量控制研究[D]. 华东理工大学, 2017.
- [11] 洪志生, 苏强, 霍佳震. 服务质量管理研究的回顾与现状探析[J]. 管理评论, 2012, 24(07): 152-163.
- [12] 尤建新, 王岑岚, Tala Mirzaei, 张浩. 基于模糊质量功能展开的跨国供应商选择[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2019, 47(06): 878-887.
- [13] 康信辉. 基于模糊 QFD 的产品形态情感化设计研究[D]. 华东理工大学, 2019.
- [14] 张芳兰. 基于 E/QFD/TRIZ/FTOPSIS 集成方法的人机产品创新设计与评价技术[D]. 南昌大学, 2014.
- [15] 秦敬民. 基于 QFD 的高校创业教育质量评价研究[D]. 天津大学, 2010.
- [16] 王增强, 李延来, 蒲云, CHIN K S. 基于 QFD 和前景理论的产品规划方案选择方法[J]. 机械工程学报, 2013, 49(04): 174-183.
- [17] 周红宇, 张瑶, 张学敏等. 基于 QFD-NSGA-II-TOPSIS 的采茶机设计[J]. 机械设计, 2023, 40(08): 143-148.
- [18] Leonardo F, Giampiero D, Giulio G, et al. QFD and SDE Methods Applied to Autonomous Minibus Redesign and an Innovative Mobile Charging System (MBS) [J]. Inventions, 2022, 8(1).
- [19] Bowles, J.B., and Peláez, C.E., Fuzzy logic prioritization of failures in a system failure mode, effects and criticality analysis [J]. Reliability Engineering and System Safety, Vol. 5No. 2, 1995, pp. 203~213.
- [20] Kutlu, A.C. and Ekmekçioğlu, M., Fuzzy failure modes and effects analysis by using fuzzy TOPSIS-based fuzzy AHP [J]. Expert Systems with Applications, Vol. 39, 2012, pp. 61~67.
- [21] 黄佳. 复杂不确定环境下 FMEA 改进及应用研究[D]. 上海大学, 2019.
- [22] 欧阳中辉, 胡道畅, 陈青华, 樊辉锦. 基于模糊集理论和 TOPSIS 的 FMEA 分析方法[J]. 兵器装备工程学报, 2020, 41(11): 117-123.
- [23] 刘胧, 刘虎沉, 林清恋. 基于模糊证据推理和灰色关联理论的 FMEA 方法[J]. 模糊系统与

- 数学, 2011, 25(02):71-80.
- [24] 史宪铭, 王华伟. 基于贝叶斯网络的复杂系统 FMEA 模型[J]. 兵工自动化, 2004(02):27-29.
- [25] 王浩伦, 徐翔斌, 甘卫华. 基于三角模糊软集的 FMEA 风险评估方法[J]. 计算机集成制造系统, 2015, 21(11):3054-3062.
- [26] 赵秀栩, 白晓丽. 基于本体的 FMEA 知识库的构建方法研究[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2009, v. 31;No. 150(01):87-90.
- [27] 王清. 基于 FMEA 和 FTA 的故障诊断技术及其在 DEH 系统中的应用[D]. 华北电力大学(北京), 2004.
- [28] 王东. FMEA 在 IT 项目风险管理中的应用研究[D]. 首都经济贸易大学, 2014.
- [29] 陈小伟. 基于 FMEA 施耐德产品质量案例分析[D]. 华东理工大学, 2014.
- [30] 巴莹. 基于失效模式与效应分析的儿科血标本闭环管理模式的构建与应用[D]. 青岛大学, 2020.
- [31] 张悦, 石超, 方来华. 基于 FMEA 和 HAZOP 的综合分析方法及应用研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2011, 7(07):146-150.
- [32] 尤筱玥, 黄志明. 基于 FMEA 的业务外包风险评估研究[J]. 上海管理科学, 2014, 36(05):45-49.
- [33] 李毅佳, 余建星. 基于 FMEA 和模糊理论的海底管道建造期质量风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2012, 22(01):112-117. DOI:10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2012.01.020.
- [34] 代云萍, 邓富秋, 陈慧, 邹东寰, 李俊. FMEA 模式对妇产科住院患者医院感染的防控效果[J]. 中华医院感染学杂志, 2017, 27(18):4206-4209.
- [35] 何桢, 赵燕, 邹峰. 产品设计阶段 QFD 与 FMEA 的集成研究与应用[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2007, No. 398(04):97-100.
- [36] 马彦辉, 吕君, 穆菁, 张瑜, 张瑀. 因果矩阵分析与工艺 FMEA 在航天型号生产过程检验点设置中的应用探究[J]. 质量与可靠性, 2014, No. 173(05):8-10+34.
- [37] 刘振亚, 李红亮, 王乐. 基于 FMEA 方法的企业知识产权质押融资风险预警模式研究[J]. 经济问题, 2020, No. 486(02):58-66. DOI:10.16011/j.cnki.jjw.2020.02.009.
- [38] (美)劳伦斯·R·奎特, 南希·C·波蕾兹拉著 夏善晨, 谢根华, 陈海晶译. 产品竞争的优势:质量·功能·发展[M]. 第一版. 上海人民出版社, 1995.
- [39] Stamatis D. Failure mode and effect analysis:FMEA from theory execution[M]. 国防工业出版社, 2005.
- [40] 宫华萍, 尤建新, 王岑岚. 基于改进质量功能展开的质量特性重要度确定[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2019, 47(09):1359-1368.
- [41] 尤建新, 王京航, 尤筱玥. 基于质量工程方法的信息系统改进[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2017, 45(03):434-439.
- [42] 刘胧, 刘虎沉. 运用 FMEA 的产品可用性评价方法[J]. 工业工程, 2010, 13(03):47-50.
- [43] 苏强, 陈剑. 质量管理层次结构模型[J]. 清华大学学报(自然科学版), 1999(10):124-127.
- [44] 孟庆良, 蒋秀军. 基于量化 KANO 模型的顾客需求最终重要度确定方法[J]. 统计与决策, 2012(06):32-35.
- [45] 李朝玲, 高齐圣. 质量功能展开中基于二元语义的顾客需求重要度的确定[J]. 计算机集成制造系统, 2009, 15(06):1202-1206+1214.
- [46] 吴保德. B2C 网络购物环境下快递企业服务质量评价[J]. 中国流通经

-
- 济, 2017, 31 (08) :22-31.
- [47] 苏强, 余传文, 张海军等. 基于 QFD 模型的汽车产品定义方法 [J]. 汽车工业研究, 2023 (03) :36-39.
- [48] 周红宇, 张瑶, 张学敏等. 基于 QFD-NSGA- II -TOPSIS 的采茶机设计 [J]. 机械设计, 2023, 40 (08) :143-148.
- [49] Pramanik D, Halder A, et al. Resilient supplier selection using AHP-TOPSIS-QFD under a fuzzy environment [J]. International Journal of Management Science and Engineering Management, 2017, 12 (1) :45-54.
- [50] 赵陆昊, 阮拥军, 张耀龙. 基于 IDEF0-QFD 的装备保障能力需求分析方法 [J]. 火力与指挥控制, 2023, 48 (04) :94-101.
- [51] 王思楠. 面向用户个性化需求的产品模块化配置方法研究 [D]. 西安理工大学, 2023.

附录 A 技术特征-客户需求相关矩阵

	最大转速 TC11	最大排量 TC12	额定压力 TC13	总效率 TC14	使用寿命 TC15	排量调节 TC21	最大压力 限制 TC22	长/宽/高 TC31	液压接口 TC32	重量 TC33	油漆 TC34	机械连接 TC35	清洁度需 求 TC36	工作温度 TC41	工作湿度 TC42	工作环境 腐蚀性 TC43	油液种类 TC44	噪音 TC45	零部件成 本 TC51	其他成本 TC52
大功率输入 C11								弱相关												
高流量输出 C12		强相关						相关		弱相关										
高压力输出 C13			强相关				相关	弱相关		弱相关										
排量可调 C14		弱相关				强相关														
安全保护 C15							强相关													
节能 C16				强相关																
易于客户结构布置 C21								强相关	弱相关	弱相关										
易于液压连接 C22								弱相关	强相关											
低重量 C23										强相关										
颜色与整机一致 C24											强相关									
与发动机连接使用 C25	相关											强相关								
排量调节机构便于连接 C26						强相关														
设备寿命大于所用整机 C31					强相关															
抖动小 C32	相关	相关	相关			相关														
一定程度的耐油液污染 C33													相关				相关			
寿命期内主要零件免维护 C41					强相关															
轴封可现场更换 C42																				
易损件低成本 C43																				
用于室外 C51																			相关	
运用地域满足国内主要地区 C52											相关			相关	强相关	相关				
油液适用性 C53											弱相关			相关	相关	相关				
噪音小 C54																	相关			
低价 C61																		相关	强相关	强相关

附录 B 技术特征-客户需求重要度矩阵

	最大转速 TC11	最大排量 TC12	额定压力 TC13	总效率 TC14	使用寿命 TC15	排量调节 TC21	最大压力 限制 TC22	长/宽/高 TC31	液压接口 TC32	重量 TC33	油漆 TC34	机械连接 TC35	清洁度需 求 TC36	工作温度 TC41	工作湿度 TC42	工作环境 腐蚀性 TC43	油液种类 TC44	噪音 TC45	零部件成 本 TC51	其他成本 TC52
大功率输入 C11	1		9		9							3	3	3					3	
高流量输出 C12	9	9	1	1	1		9	1		1	1	9	3			3			1	9
高压力输出 C13	3	3	3					1	1	1	1	9	9		3	3			1	
排量可调 C14	9	9	9										9			1		1	9	
安全保护 C15	9	9	9									3	3						1	
节能 C16							3	9		9	1									
易于客户结构布置 C21																9				
易于液压连接 C22	1	9	1				1		1	3		9			3					9
低重量 C23															9					
颜色与整机一致 C24	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	9	1	1	1	1	9
与发动机连接使用 C25															3					
排量调节机构便于连接 C26												9								9
设备寿命大于所用整机 C31	3	1	3										1							
抖动小 C32																				
一定程度的耐油液污染 C33																				
寿命期内主要零件免维护 C41																				
轴封可现场更换 C42	9	9																		
易损件低成本 C43	9	9		3																
用于室外 C51	9	9	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	3	1	1	1	1	3
运用地域满足国内主要地区 C52															3					3
油液适用性 C53	1		9		9							3	3	3					3	
噪音小 C54	9	9	1	1	1		9	1		1	1	9	3			3			1	9
低价 C61		3. 131																1. 044	3. 131	0. 348
绝对重要度	0. 149	4. 098	0. 314	0. 295	1. 141	1. 084	0. 211	0. 484	0. 235	0. 206	0. 596	0. 211	0. 034	1. 056	1. 080	1. 056	0. 046	1. 044	3. 201	0. 348
相对重要度	0. 009	0. 243	0. 019	0. 017	0. 068	0. 064	0. 012	0. 029	0. 014	0. 012	0. 035	0. 012	0. 002	0. 063	0. 064	0. 063	0. 003	0. 062	0. 190	0. 021

附录 C 技术特征自相关矩阵

	最大转速 TC11	最大排量 TC12	额定压力 TC13	总效率 TC14	使用寿命 TC15	排量调节 TC21	最大压力 限制 TC22	长/宽/高 TC31	液压接口 TC32	重量 TC33	油漆 TC34	机械连接 TC35	清洁度需 求 TC36	工作温度 TC41	工作湿度 TC42	工作环境 腐蚀性 TC43	油液种类 TC44	噪音 TC45	零部件成 本 TC51	其他成本 TC52
最大转速 TC11				正相关															正相关	
最大排量 TC12				正相关				强正相关				正相关								
额定压力 TC13				强负相关				强正相关	正相关	强正相关										强正相关
总效率 TC14						负相关		正相关		正相关			强正相关						强正相关	
使用寿命 TC15																				
排量调节 TC21																				
最大压力限制 TC22																				
长/宽/高 TC31										强正相关										正相关
液压接口 TC32																				
重量 TC33																				强正相关
油漆 TC34																正相关	正相关			
机械连接 TC35																				
清洁度需求 TC36															正相关					
工作温度 TC41																				
工作湿度 TC42																				
工作环境腐蚀性 TC43																				
油液种类 TC44																				
噪音 TC45																				
零部件成本 TC51																				
其他成本 TC52																				

附录 D 技术方案打分表

技术特征	权重	壳体			轴封结构		涂装方案			主轴结构		前轴承		后轴承		油缸结构			缸体阀盘结构				压盘结构	
		前开盖	中开盖	后开盖	一体式轴封	轴封盖式	底漆+面漆	底漆+中层漆+面漆	喷塑	主轴+补油泵小轴	一体式主轴	滚动轴承	滑动轴承	滚动轴承	滑动轴承	合金调质缸体+铜套	合金氮化缸体+铜套	球墨铸铁氮化缸体	钢/铁缸体+双金属阀盘	双金属缸体+硬质合金阀盘	钢/铁缸体+复合材料阀盘	钢/铁缸体+MoS2涂层阀盘	固定间隙	球铰式
C11	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C12	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-1	0	1	-1	0	1	1	-1	0	0
C13	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-1	0	1	-1	0	1	1	-5	0	0
C14	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C16	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0.348	0	-3	3	0	-5	0	-3	-1	0	3	0	3	0	3	0	-3	5	0	-3	1	3	0	1
C31	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C33	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C21	0.081	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C23	0.081	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C24	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C25	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C26	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C42	0.042	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	0.042	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C51	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
评分		0.00	-0.80	1.37	0.00	-1.82	0.00	-1.00	-0.31	0.00	1.12	0.00	-1.18	0.00	0.35	0.00	0.00	1.04	0.00	-0.35	1.04	-1.04	0.00	0.43

技术特征	权重	斜盘支撑结构			斜盘连杆结构			滑靴工作面型式			单向/高压溢流阀结构		低压溢流阀结构		补油泵结构			手动阀结构				伺服活塞结构	
		滑动轴承	半月辊子轴承	耳轴式圆柱/圆锥辊子轴承	铸造式一体连杆	锻造式一体连杆	分体式连杆	硬化工作面	调质工作面	调质工作面+止推板	单向阀+溢流阀	单向溢流阀	有阀套型	无阀套型	摆线齿轮泵	渐开线内啮合齿轮泵	渐开线外啮合齿轮泵	滑阀1型	转阀结构	滑阀2型	滑阀3型	轴向布置伺服活塞	径向布置伺服活塞
C11	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
C13	0.348	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1
C15	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C16	0.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0.348	0	-5	-3	0	-3	5	0	3	-1	0	3	0	1	0	-3	-1	0	3	1	3	0	5
C31	0.139	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C33	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C21	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0
C22	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C23	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-3	0	0	0	0	0	0
C24	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C25	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C26	0.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C42	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C51	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
评分		0.00	-1.32	-0.63	0.00	-1.04	1.74	0.00	0.70	-0.35	0.00	1.04	0.00	-0.20	0.00	-1.12	-1.64	0.00	0.61	0.43	1.04	0.00	1.43

附录 E 液压泵边界图

